

Оглавление

Глава 5. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕКТОРНЫХ ПРО-	
СТРАНСТВ	274
§ 29. Линейные преобразования	274
29.1. Определения и примеры	274
29.2. Матрица линейного преобразования	275
29.3. Координаты образа вектора	277
29.4. Связь между матрицами линейного преобразования в разных базах	278
29.5. Алгебра линейных преобразований	278
29.6. <i>Задачи на линейные преобразования</i>	281
29.7. <i>Мозаика: Алгебры над $\mathbb{R}$</i>	283
§ 30. Образ и ядро линейного преобразования	287
30.1. Образ и ядро — подпространства векторного простран- ства	287
30.2. Невырожденные линейные преобразования	289
30.3. <i>Мозаика: детские задачи</i>	290
§ 31. Инвариантные подпространства	291
31.1. Инвариантные подпространства и неприводимость	291
31.2. Индуцированные преобразования	293
31.3. Одномерные инвариантные подпространства, собствен- ные векторы и собственные значения	294
31.4. Теорема Гамильтона–Кэли	296
31.5. <i>Задачи на собственные векторы, собственные значе- ния; диагонализированность</i>	298
31.6. <i>Задачи для любознательных</i>	299
§ 32. Нильпотентные и полупростые преобразования	299
32.1. Нильпотентные преобразования	299

32.2. Полупростые преобразования	301
32.3. Полупростота над полем, содержащим характеристиче- ские корни преобразования	303
32.4. Разложение преобразования на полупростую и нильпо- тентную компоненты	306
32.5. Полупростота над полем действительных чисел	312
32.6. <i>Задачи на разложение матрицы на полупростую и ниль-</i> <i>потентную компоненты</i>	313
32.7. <i>Мозаика: Теорема Веддербёрна</i>	313
Глава 6. ЖОРДАНОВА ФОРМА МАТРИЦЫ	316
§ 33. Теорема Жордана	316
33.1. Задача о подобии матриц	316
33.2. Корневое разложение	318
33.3. Жорданова форма нильпотентного преобразования . .	321
33.4. Доказательство теоремы Жордана	325
33.5. <i>Задачи на корневое разложение</i>	327
33.6. <i>Задачи на жорданову форму</i>	328
§ 34. Полиномиальные матрицы	329
34.1. Задача об эквивалентности λ -матриц	329
34.2. Приведение λ -матрицы к каноническому виду	331
34.3. Единственность канонического вида λ -матриц	332
34.4. Эквивалентность λ -матриц унимодулярным матрицам	334
34.5. Деление λ -матриц	336
34.6. Скалярная эквивалентность λ -матриц	336
34.7. Критерий подобия скалярных матриц	338
34.8. Элементарные делители λ -матриц	339
34.9. Другое доказательство теоремы Жордана	342
34.10. <i>Задачи на полиномиальные матрицы</i>	344
34.11. <i>Мозаика: Алгебры Ли</i>	345
§ 35. Функции от матриц	346
35.1. Многочлены от матриц	346
35.2. Функции от матриц. Многочлен Лагранжа — Сильвес- тера	348
35.3. Ряды от матриц	350
35.4. Приложение теории функций от матриц к решению си- стем линейных дифференциальных уравнений	352
35.5. <i>Задачи на функции от матриц</i>	354

Содержание	273
35.6. Задачи для любознательных	354
35.7. Мозаика: Интеграл	354

Глава 5
ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ

§ 29. Лине́йные преобразования

29.1. Определения и примеры.

Пусть U и V — векторные пространства над полем P . Отображение $\varphi: U \longrightarrow V$ называется *линейным отображением* пространства U на пространство V , если

$$(\alpha u + \beta v)\varphi = \alpha(u\varphi) + \beta(v\varphi)$$

для всех $\alpha, \beta \in P$ и $u, v \in U$. Если $U = V$, то линейное отображение $\varphi: V \longrightarrow V$ называется *линейным преобразованием* пространства V .

В этой и последующих главах будем записывать символ преобразования справа от аргумента и писать $v\varphi$ вместо $\varphi(v)$. Это связано с тем, что если рассмотреть три векторных пространства U, V, W над полем P и отображения

$$\varphi: U \longrightarrow V, \quad \psi: V \longrightarrow W,$$

то можно определить их композицию $U \longrightarrow W$, которую естественно обозначить $\varphi\psi$, а её действие на вектор $u \in U$ определить равенством

$$u(\varphi\psi) = (u\varphi)\psi, \quad u \in U.$$

Такая запись является естественной так как мы привыкли читать слева направо.

П р и м е р ы линейных отображений.

1) Нулевое отображение $\mathbf{0}: U \rightarrow V$ переводит всякий вектор из U в нулевой вектор из V .

2) Тожественное преобразование $\varepsilon: V \rightarrow V$ переводит всякий вектор $v \in V$ в себя.

3) Пусть $U = P^n$, $V = P$ — векторные пространства над полем P . Определим два отображения $\varphi, \psi: U \rightarrow V$ равенствами

$$\varphi((x_1, x_2, \dots, x_n)) = x_1, \quad \psi((x_1, x_2, \dots, x_n)) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2},$$

при $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$. Проверьте, что первое линейно, а второе — нет.

4) Пусть $V = P[x]$ — пространство многочленов. Дифференцирование является линейным преобразованием, что следует из свойства производных: $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$ для любых $\alpha, \beta \in P$ и $f, g \in P[x]$.

5) Для всякой подстановки π из S_n можно определить преобразование φ_π на пространстве n -ок P^n , полагая

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\varphi_\pi = (\alpha_{1\pi}, \alpha_{2\pi}, \dots, \alpha_{n\pi}).$$

В частности, если $\pi = (12)$, то

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\varphi_{(12)} = (\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n).$$

6) Функция $f: V \rightarrow P$ называется *линейной*, если

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$$

для всех $\alpha, \beta \in P$ и $u, v \in V$. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — база пространства V , $f_1, f_2, \dots, f_n$ — линейные функции из V в P . Определим преобразование $\varphi: V \rightarrow V$, положив

$$u\varphi = f_1(u)e_1 + f_2(u)e_2 + \dots + f_n(u)e_n$$

для всякого вектора u из V . Это преобразование линейно. В некотором смысле это общий пример линейного преобразования векторного пространства V .

29.2. Матрица линейного преобразования. Пусть φ — линейное преобразование векторного пространства V ,

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Если рассмотреть пространство $P_{\leq n}[x]$ — многочлены степени, не превосходящей n , для некоторого фиксированного n , то это конечномерное пространство с базой $1, x, x^2, \dots, x^n$, в которой матрица диф-

ференцирования имеет вид

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & n & 0 \end{pmatrix} \in M_{n+1}(P).$$

29.3. Координаты образа вектора. Пусть u — произвольный вектор из V , разлагая его по базе e , получим

$$u = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = [u]e, \quad (2)$$

где $[u] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ — координаты вектора u в базе e . Подействуем теперь на вектор u преобразованием φ , получим

$$u\varphi = [u\varphi]e, \quad (3)$$

где $[u\varphi]$ — координаты вектора $u\varphi$. Хотим найти связь между координатами $[u]$ и $[u\varphi]$.

Вспоминая определение матрицы преобразования φ , имеем

$$e\varphi = [\varphi]e.$$

Ввиду линейности φ

$$\begin{aligned} u\varphi &= (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n)\varphi = \alpha_1(e_1\varphi) + \alpha_2(e_2\varphi) + \dots + \alpha_n(e_n\varphi) = \\ &= [u](e\varphi) = [u]([\varphi]e) = ([u][\varphi])e. \end{aligned}$$

Напомним следующее утверждение (см. лемму 3 из § 11).

Л е м м а (о сокращении). Пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ — линейно независимая система векторов, X и Y — матрицы размера $m \times n$. Если положить

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix},$$

то из равенства $Xv = Yv$ следует равенство матриц: $X = Y$.

Используя эту лемму, получим искомое равенство

$$[u][\varphi] = [u\varphi],$$

т. е. координаты вектора $u\varphi$ есть произведение координат вектора u на матрицу преобразования φ .

29.4. Связь между матрицами линейного преобразования в разных базах. Пусть

$$e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}, \quad e' = \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{pmatrix}$$

— две базы векторного пространства V . Мы можем найти матрицы линейного преобразования φ в этих базах:

$$e\varphi = [\varphi]e, \quad (4)$$

$$e'\varphi = [\varphi]'e', \quad (5)$$

получим соответственно матрицы $[\varphi]$ и $[\varphi]'$. Возникает естественный вопрос: как связаны эти матрицы?

Мы знаем, что базы e и e' связаны матрицей перехода, т. е.

$$e' = Te \quad (6)$$

для некоторой невырожденной матрицы $T = (t_{ij}) \in M_n(P)$. Используя равенства (6) и (4), преобразуем левую часть равенства (5):

$$e'\varphi = (Te)\varphi = T(e\varphi) = T([\varphi]e) = (T[\varphi])e.$$

Используя те же равенства, преобразуем правую часть равенства (5):

$$[\varphi]'e' = [\varphi]'(Te) = ([\varphi]'T)e.$$

Следовательно,

$$(T[\varphi])e = ([\varphi]'T)e.$$

Воспользовавшись леммой о сокращении, получим

$$T[\varphi] = [\varphi]'T.$$

Домножив обе части справа на T^{-1} , получим окончательную формулу

$$[\varphi]' = T[\varphi]T^{-1}.$$

29.5. Алгебра линейных преобразований. Символом L обозначим множество линейных преобразований векторного пространства V . Определим на L операции сложения, умножения и умножения на скаляр из P .

Пусть φ и ψ — два линейных преобразования из L . Их *суммой* $\varphi + \psi$ назовём преобразование, которое действует по правилу

$$v(\varphi + \psi) = v\varphi + v\psi, \quad v \in V.$$

Их *произведением* $\varphi \cdot \psi$ назовём преобразование, которое действует по правилу

$$v(\varphi \cdot \psi) = (v\varphi)\psi,$$

и, наконец, для произвольного α из P определим преобразование $f_\alpha(\varphi) = \alpha\varphi$, полученное умножением на скаляр α формулой

$$v(\alpha\varphi) = (\alpha v)\varphi.$$

Легко убедиться, что L относительно этих операций является алгебраической системой:

$$\langle L; +, \cdot, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle.$$

О п р е д е л е н и е. Алгебраическая система

$$\langle A; +, \cdot, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle$$

называется *линейной алгеброй* или просто *алгеброй* над полем P , если алгебраическая система $\langle A; +, f_\alpha (\alpha \in P) \rangle$ является векторным пространством над полем P , а $\langle A; +, \cdot \rangle$ является кольцом и выполняется следующая аксиома:

$$\alpha(\varphi\psi) = (\alpha\varphi)\psi = \varphi(\alpha\psi), \text{ для любых } \varphi, \psi \in A, \quad \alpha \in P.$$

П р и м е р ы линейных алгебр. 1) Множество комплексных чисел $\mathbb{C} = \mathbb{R} \cdot 1 + \mathbb{R} \cdot i$ с операциями сложения, умножения и умножения на вещественное число образует линейную алгебру над полем $\mathbb{R}$.

2) Множество квадратных матриц $M_n(P)$ над полем P с операциями сложения, умножения матриц и умножения на скаляр образует линейную алгебру над полем P .

3) Множество многочленов $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ над полем P с операциями сложения, умножения многочленов и умножения на скаляр образует линейную алгебру над полем P .

Покажем, что множество линейных преобразований векторного пространства является линейной алгеброй, которая изоморфна алгебре матриц. Более точно, справедлива

Т е о р е м а. Множество линейных преобразований векторного пространства V размерности n над полем P является линейной алгеброй, изоморфной алгебре матриц $M_n(P)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Установим изоморфизм. Пусть e — некоторая база пространства V . Сопоставим каждому линейному преобразованию φ векторного пространства V его матрицу $[\varphi]$ в базе e . Покажем, что это отображение

$$\omega: L \longrightarrow M_n(P) \text{ по правилу } \varphi\omega = [\varphi]$$

и есть искомый изоморфизм.

а) Так как каждому линейному преобразованию соответствует его матрица, которая определяется однозначно при фиксированной базе, то наше отображение однозначно.

б) Предположим, что для двух линейных преобразований $\varphi, \psi \in L$ их матрицы равны: $[\varphi] = [\psi]$. Покажем, что тогда и $\varphi = \psi$. Для этого достаточно показать, что для произвольного вектора $v \in V$ справедливо равенство $v\varphi = v\psi$. Так как $v = [v]e$, то $v\varphi = [v][\varphi]e$. С другой стороны, $v\psi = [v][\psi]e$, а так как матрицы равны, то отсюда следует, что $v\varphi = v\psi$.

в) Проверим, что отображение $\omega: L \longrightarrow M_n(P)$ является отображением *на*. Для произвольной матрицы $A \in M_n(P)$ надо найти её прообраз. Определим отображение φ по правилу $v\varphi = ([v]A)e \in V$. Покажем, что оно является искомым. Проверим вначале, что φ линейно. Выберем $v_1, v_2 \in V$, $\alpha_1, \alpha_2 \in P$, тогда

$$(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)\varphi = [\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2]Ae = (\alpha_1[v_1] + \alpha_2[v_2])Ae.$$

Воспользовавшись дистрибутивностью, получим

$$\begin{aligned} (\alpha_1[v_1] + \alpha_2[v_2])Ae &= (\alpha_1[v_1]A + \alpha_2[v_2]A)e = \alpha_1[v_1]Ae + \alpha_2[v_2]Ae = \\ &= \alpha_1(v_1\varphi) + \alpha_2(v_2\varphi). \end{aligned}$$

Проверим, что матрица $[\varphi]$ в базе e равна A . Возьмём вектор e_i из базы e и подействуем на него преобразованием φ :

$$e_i\varphi = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]Ae = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + \dots + a_{in}e_n.$$

Следовательно, $[\varphi] = A$, т. е. для каждой матрицы A построили линейное преобразование, матрица которого равна A .

Проверим, что построенное отображение ω сохраняет операции. Возьмём преобразования $\varphi, \psi \in L$. Рассмотрим их сумму. По определению матрицы линейного преобразования $e(\varphi + \psi) = [\varphi + \psi]e$, а по определению суммы линейных преобразований получим:

$$e(\varphi + \psi) = e\varphi + e\psi = [\varphi]e + [\psi]e = ([\varphi] + [\psi])e.$$

Ввиду леммы о сокращении, приходим к равенству $[\varphi + \psi] = [\varphi] + [\psi]$. Следовательно, операция сложения сохраняется.

По определению матрицы линейного преобразования $e(\varphi\psi) = [\varphi\psi]e$. С другой стороны, действуя на базу векторного пространства произведением линейных преобразований, получим:

$$e(\varphi \cdot \psi) = (e\varphi)\psi = ([\varphi]e)\psi = [\varphi](e\psi) = [\varphi]([\psi]e) = ([\varphi][\psi])e.$$

Отсюда, ввиду леммы о сокращении, $[\varphi\psi] = [\varphi][\psi]$. Таким образом, операция умножения сохраняется.

Пусть теперь $\alpha \in P$. По определению матрицы линейного преобразования, $e(\alpha\varphi) = [\alpha\varphi]e$. С другой стороны,

$$e(\alpha\varphi) = (\alpha e)\varphi = (\alpha[\varphi])e.$$

Следовательно, $[\alpha\varphi] = \alpha[\varphi]$. Изоморфизм установлен. Теорема доказана.

Из этой теоремы, в частности, следует, что линейные преобразования удовлетворяют аксиоме ассоциативности умножения, дистрибутивности и т. д.

29.6. Задачи на линейные преобразования.

Выяснить, какие из следующих преобразований φ , заданных путём задания координат вектора $\varphi\mathbf{x}$ как функций координат вектора $\mathbf{x}$, являются линейными, и в случае линейности найти их матрицы в том же базисе, в котором заданы координаты векторов $\mathbf{x}$ и $\varphi\mathbf{x}$.

(П., 1441). $\varphi\mathbf{x} = (x_2 + x_3, 2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + x_3)$.

(П., 1442). $\varphi\mathbf{x} = (x_1, x_2 + 1, x_3 + 2)$.

(П., 1443). $\varphi\mathbf{x} = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_3^2)$.

(П., 1444). $\varphi\mathbf{x} = (x_1 - x_2 + x_3, x_3, x_2)$.

Доказать, что существует единственное линейное преобразование трёхмерного пространства, переводящее векторы a_1, a_2, a_3 соответственно в b_1, b_2, b_3 , и найти матрицу этого преобразования в том же базисе, в котором даны координаты всех векторов:

(П., 1445).

$$\begin{aligned} a_1 &= (2, 3, 5), & b_1 &= (1, 1, 1), \\ a_2 &= (0, 1, 2), & b_2 &= (1, 1, -1), \\ a_3 &= (1, 0, 0), & b_3 &= (2, 1, 2). \end{aligned}$$

(П., 1446).

$$\begin{aligned} a_1 &= (2, 0, 3), & b_1 &= (1, 2, -1), \\ a_2 &= (4, 1, 5), & b_2 &= (4, 5, -2), \\ a_3 &= (3, 1, 2), & b_3 &= (1, -1, 1). \end{aligned}$$

(П., 1447). Пусть линейное преобразование φ пространства $\mathbb{R}^n$ переводит линейно независимые векторы $a_1, \dots, a_n$ в векторы $b_1, \dots, b_n$ соответственно. Доказать, что матрицу A_φ этого преобразования в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$ можно найти из равенства $A_\varphi = BA^{-1}$, где столбцы матриц A и B состоят из координат векторов $a_1, \dots, a_n$ и соответственно $b_1, \dots, b_n$ в базисе $e_1, \dots, e_n$.

(П., 1449). Показать, что умножения квадратных матриц второго порядка а) слева, б) справа на данную матрицу $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ являются линейными преобразованиями пространства всех матриц второго порядка, и найти матрицы этих преобразований в базисе, состоящем из матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(П., 1453). Линейное преобразование φ в базисе e_1, e_2, e_3 имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Найти его матрицу в базисе

$$f_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3, \quad f_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3, \quad f_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3.$$

(П., 1454). Линейное преобразование φ в базисе

$$a_1 = (8, -6, 7), a_2 = (-16, 7, -13), a_3 = (9, -3, 7)$$

имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}.$$

Найти его матрицу в базисе

$$b_1 = (1, -2, 1), \quad b_2 = (3, -1, 2), \quad b_3 = (2, 1, 2).$$

(П., 1458). Преобразование φ в базисе $a_1 = (-3, 7), a_2 = (1, -2)$ имеет матрицу $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, а преобразование ψ в базисе $b_1 = (6, -7), b_2 = (-5, 6)$ имеет матрицу $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Найти матрицу преобразования $\varphi\psi$ в том базисе, в котором даны координаты всех векторов.

(П., 1833). Доказать, что любое подпространство L n -мерного линейного пространства V_n является областью значений некоторого линейного преобразования φ .

(П., 1834). Доказать, что любое подпространство L n -мерного линейного пространства V_n является ядром некоторого линейного преобразования φ .

29.7. Мозаика: Алгебры над $\mathbb{R}$.

Материалы этого раздела можно найти в книге: И. Л. Кантор, А. С. Солодовников, *Гиперкомплексные числа*, М.: Наука, 1973.

Как мы знаем, комплексные числа можно рассматривать как 2-мерную коммутативную, ассоциативную алгебру над $\mathbb{R}$. Любая ассоциативная алгебра с единицей размерности 2 над $\mathbb{R}$ относится к одному из трёх типов:

- комплексные числа $a + bi$, $i^2 = -1$, $a, b \in \mathbb{R}$;
- двойные числа $a + bi$, $i^2 = 1$, $a, b \in \mathbb{R}$;
- дуальные числа $a + bi$, $i^2 = 0$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Интересно выяснить: какие ещё алгебры (над $\mathbb{R}$), похожие на алгебру $\mathbb{C}$, можно построить?

Нетрудно указать общий алгоритм построения конечномерных алгебр над произвольным полем P . Выберем некоторые символы $i_0, i_1, \dots, i_n$ и будем считать, что они образуют базу векторного пространства над P , т. е. каждый элемент этого пространства имеет вид

$$a_0 i_0 + a_1 i_1 + \dots + a_n i_n, \quad a_k \in P.$$

Далее, мы должны определить произведение базисных элементов:

$$i_k \cdot i_l = \sum_{j=0}^n \alpha_{kl}^j i_j, \quad \alpha_{kl}^j \in P,$$

и продолжить это произведение по линейности на все линейные комбинации. В частности, если $P = \mathbb{R}$, $i_0 = 1$ — единица, а $i_1, i_2, \dots, i_n$ — мнимые единицы, т. е. элементы, удовлетворяющие соотношениям

$$i_1^2 = i_2^2 = \dots = i_n^2 = -1,$$

то такие алгебры называются гиперкомплексными алгебрами (гиперкомплексные числа). Мы с ними уже встречались в § 7.

Далее, рассматривая конечномерные алгебры над полем $\mathbb{R}$, хотим понять, какие из них ассоциативны и в каких возможно деление. Как мы выяснили (см. Мозаику § 7) алгебра кватернионов $\mathbb{H}$ является ассоциативной, но не является коммутативной. В некоммутативных алгебрах можно рассматривать как деление слева, так и деление справа. Говорят, что алгебра является *алгеброй с делением*, если каждое из уравнений

$$vx = u$$

и

$$xv = u$$

имеет решение, и притом единственное, при любых u, v , где $v \neq 0$. Решение первого уравнения называется *левым частным* от деления u на v , решение второго — *правым частным*. Вообще говоря, левое и правое частные не совпадают.

Введём ещё одну интересную алгебру.

М29.1. Алгебра октанионов. Это 8-мерная алгебра, состоящая из элементов вида:

$$a_0 1 + a_1 i_1 + a_2 i_2 + a_3 i_3 + a_4 i_4 + a_5 i_5 + a_6 i_6 + a_7 i_7, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

где $i_1, i_2, \dots, i_7$ — мнимые единицы. Закон умножения октанионов можно определить при помощи кватернионов, используя так называемую процедуру *удвоения* (процедура Кэли–Диксона) и определить октанионы как «удвоенные» кватернионы. Опишем эту процедуру, показав как кватернионы получаются удвоением комплексных чисел.

Произвольный кватернион

$$q = a + bi + cj + dk, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

можно представить в виде

$$q = (a + bi) + (c + di)j$$

или

$$q = z_1 + z_2 j$$

где $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ — комплексные числа. Если

$$r = w_1 + w_2 j$$

— другой кватернион, то перемножив q и r , получим

$$qr = (z_1 + z_2 j)(w_1 + w_2 j) = z_1 w_1 + z_1 w_2 j + z_2 j w_1 + z_2 j w_2 j.$$

Используя равенства

$$zj = j\bar{z}, \quad zw = wz,$$

получим

$$qr = (z_1 w_1 - \bar{w}_2 z_2) + (w_2 z_1 + z_2 \bar{w}_1)j.$$

Таким образом, мы определили произведение кватернионов, зная произведение комплексных чисел. Покажем как эту процедуру можно обобщить на произвольные алгебры гиперкомплексных чисел.

М29.2. Удвоение гиперкомплексной алгебры. Пусть задана гиперкомплексная алгебра U , состоящая из чисел вида

$$u = a_0 + a_1 i_1 + a_2 i_2 + \dots + a_n i_n, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

с некоторым законом умножения. Элемент

$$\bar{u} = a_0 - a_1 i_1 - a_2 i_2 - \dots - a_n i_n$$

называется *сопряжённым* к u .

Удвоением алгебры U называется гиперкомплексная алгебра $U^{(2)}$ размерности вдвое большей чем U . Её элементы — выражения вида

$$u_1 + u_2 e,$$

где u_1, u_2 — произвольные элементы из U , а e — некоторый символ. Сложение и умножение элементов из $U^{(2)}$ определяется равенствами

$$(u_1 + u_2 e) + (v_1 + v_2 e) = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) e,$$

$$(u_1 + u_2 e)(v_1 + v_2 e) = (u_1 v_1 - \bar{v}_2 u_2) + (v_2 u_1 + u_2 \bar{v}_1) e.$$

Используя эту конструкцию, можно определить алгебру октанионов как удвоение алгебры кватернионов. Будем обозначать алгебру

октанионов символом $\mathbb{O}$. Умножение октанионов уже не ассоциативно. Тем не менее, для любых двух октанионов u и v справедливы равенства

$$(uv)v = u(vv), \quad v(vu) = (vv)u,$$

которые можно рассматривать как некий ослабленный вариант ассоциативности. Такие алгебры называются *альтернативными*.

Отметим также, что алгебра октанионов — алгебра с делением. Решением уравнения $vx = u$, т. е. левым частным от деления u на v является октанион

$$x_l = \frac{1}{|v|^2} \bar{v}u.$$

Решением уравнения $xv = u$, т. е. правым частным от деления u на v является октанион

$$x_p = \frac{1}{|v|^2} u\bar{v}.$$

П р и м е р. Двумерная алгебра с умножением

$$x^2 = x, \quad xy = y, \quad yx = -y, \quad y^2 = x$$

не содержит единицу, но является алгеброй с делением.

М29.3. Четыре исключительных алгебры. Мы построили 4 алгебры над $\mathbb{R}$. Это сама алгебра $\mathbb{R}$, алгебра комплексных чисел $\mathbb{C}$, алгебра кватернионов $\mathbb{H}$, а также алгебра октанионов $\mathbb{O}$. Покажем, что эти алгебры обладают рядом замечательных свойств. В частности, справедлива

Т е о р е м а (Фробениус, 1877). 1) Любая ассоциативная алгебра с делением изоморфна одной из трёх алгебр: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$. 2) Алгебры $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$ и $\mathbb{O}$ — единственные алгебры с делением, являющиеся альтернативными, т. е., в которых справедливы равенства

$$(uv)v = u(vv), \quad v(vu) = (vv)u.$$

Напомним, что алгебра A называется нормированной, если в ней можно ввести скалярное произведение со следующим свойством:

$$(ab, ab) = (a, a)(b, b), \quad a, b \in A.$$

Оказывается, что алгебры $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$ и $\mathbb{O}$ — единственные алгебры с единицей, в которых можно ввести скалярное произведение так, чтобы выполнялось правило «норма произведения равна произведению

норм», т. е. только в этих алгебрах справедливы тождества

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) = \Phi_1^2 + \Phi_2^2 + \dots + \Phi_n^2.$$

Это теорема Гурвица, которую мы уже обсуждали в Мозаике § 7. Точная формулировка звучит так.

Т е о р е м а (Гурвиц, 1898). *Любая нормированная алгебра с единицей изоморфна одной из четырех алгебр: $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$ и $\mathbb{O}$.*

Условие, что алгебра имеет единицу, в формулировке теоремы не может быть опущено. Существуют нормированные алгебры, не содержащие единицы.

§ 30. Образ и ядро линейного преобразования

30.1. Образ и ядро — подпространства векторного пространства. С каждым линейным преобразованием φ можно связать его *образ*

$$\text{Im } \varphi = \{v\varphi \mid v \in V\} = V\varphi$$

и *ядро*

$$\text{Ker } \varphi = \{v \in V \mid v\varphi = 0\}.$$

Справедлива

Т е о р е м а 1. *Для всякого линейного преобразования φ его образ $\text{Im } \varphi$ и ядро $\text{Ker } \varphi$ являются подпространствами пространства V .*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Чтобы проверить, что $\text{Im } \varphi$ является подпространством, возьмем $u_1, u_2 \in \text{Im } \varphi$ и $\alpha_1, \alpha_2 \in P$ и покажем, что их линейная комбинация $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$ лежит в образе $\text{Im } \varphi$. Так как u_1 и u_2 лежат в образе, то для некоторых векторов v_1, v_2 имеем равенства $v_1\varphi = u_1, v_2\varphi = u_2$. Следовательно,

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \alpha_1(v_1\varphi) + \alpha_2(v_2\varphi) = (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)\varphi \in \text{Im } \varphi.$$

Выберем теперь векторы u_1 и u_2 из $\text{Ker } \varphi$. Действуя на линейную комбинацию $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$ преобразованием φ , получим

$$(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)\varphi = \alpha_1(u_1\varphi) + \alpha_2(u_2\varphi) = \alpha_1 0 + \alpha_2 0 = 0,$$

т. е. линейная комбинация $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$ лежит в ядре $\text{Ker } \varphi$. Теорема доказана.

Следующая теорема устанавливает связь между размерностью ядра и образа линейного преобразования.

Т е о р е м а 2. *Справедлива следующая формула:*

$$\dim(\operatorname{Im} \varphi) + \dim(\operatorname{Ker} \varphi) = \dim V.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $u_1, u_2, \dots, u_s$ — база ядра $\operatorname{Ker} \varphi$, а $v_1, v_2, \dots, v_r$ — база образа $\operatorname{Im} \varphi$. Для каждого v_i символом w_i обозначим его прообраз при преобразовании φ , т. е. $w_i \varphi = v_i$, $i = 1, 2, \dots, r$.

Покажем, что система

$$u_1, u_2, \dots, u_s, w_1, w_2, \dots, w_r$$

образует базу пространства V . Проверим вначале, что эти векторы линейно независимы. Рассмотрим их линейную комбинацию:

$$\sum_{i=1}^s \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^r \beta_j w_j = 0,$$

и, применяя преобразование φ , получим:

$$0 = \sum_{i=1}^s \alpha_i (u_i \varphi) + \sum_{j=1}^r \beta_j (w_j \varphi) = \sum_{j=1}^r \beta_j v_j.$$

Так как векторы $v_1, v_2, \dots, v_r$ линейно независимы, то все $\beta_j = 0$. Из равенства

$$\sum_{i=1}^s \alpha_i u_i = 0$$

ввиду линейной независимости системы $u_1, u_2, \dots, u_s$ заключаем, что и $\alpha_i = 0$. Следовательно, система векторов линейно независима.

Покажем, что система векторов является максимальной. Рассмотрим произвольный вектор $v \in V$. Тогда вектор $v \varphi$ лежит в $\operatorname{Im} \varphi$, а потому разлагается по базе, т. е.

$$v \varphi = \sum_{j=1}^r \gamma_j v_j$$

для некоторых $\gamma_j \in P$. Рассмотрим вектор

$$v - \left(\sum_{j=1}^r \gamma_j w_j \right)$$

и покажем, что он лежит в ядре $\text{Ker } \varphi$. Действительно,

$$\left(v - \sum_{j=1}^r \gamma_j w_j\right) \varphi = v\varphi - \sum_{j=1}^r \gamma_j v_j = v\varphi - v\varphi = 0.$$

Следовательно,

$$v - \sum_{j=1}^r \gamma_j w_j = \sum_{i=1}^s \delta_i u_i$$

для некоторых δ_i из P , а потому мы имеем искомое разложение:

$$v = \sum_{j=1}^r \gamma_j w_j + \sum_{i=1}^s \delta_i u_i.$$

Теорема доказана.

30.2. Невырожденные линейные преобразования.

Т е о р е м а 3. Для линейного преобразования φ векторного пространства V следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $\text{Im } \varphi = V$;
- 2) $\text{Ker } \varphi = 0$;
- 3) φ — взаимно однозначно и на;
- 4) обратное преобразование φ^{-1} существует и линейно;
- 5) матрица $[\varphi]$ невырождена в любой базе;
- 6) матрица $[\varphi]$ невырождена в некоторой базе.

Если выполнено любое из этих условий, то преобразование φ называется невырожденным.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Leftrightarrow$ 2). Равенство $\text{Im } \varphi = V$, по предыдущей теореме, равносильно тому, что $\dim(\text{Im } \varphi) = \dim V$ и $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$, а это равносильно тому, что, $\text{Ker } \varphi = 0$.

2) $\Rightarrow$ 3). Предположим, что $u\varphi = v\varphi$, тогда $(u - v)\varphi = 0$, т. е. $u - v \in \text{Ker } \varphi$, а так как $\text{Ker } \varphi = 0$, то $u - v = 0$ и $u = v$. Следовательно, φ унивалентно. Так как из 2) следует 1), то $\text{Im } \varphi = V$, а это и означает, что φ — отображение на.

3) $\Rightarrow$ 4). Так как для любого вектора $v \in V$ существует единственный вектор $u \in V$ такой, что $u\varphi = v$, то в качестве φ^{-1} возьмем отображение, которое переводит вектор v в вектор u , т. е. $v\varphi^{-1} = u$. Проверим, что справедливы равенства $\varphi\varphi^{-1} = \varphi^{-1}\varphi = \varepsilon$, где ε — тождественное отображение. Действительно,

$$u(\varphi\varphi^{-1}) = (u\varphi)\varphi^{-1} = v\varphi^{-1} = u$$

и аналогично

$$v\varphi^{-1}\varphi = u\varphi = v.$$

Следовательно, φ^{-1} действительно является обратным отображением. Чтобы показать, что оно линейно, возьмем v_1 и v_2 из V такие, что $u_1\varphi = v_1$ и $u_2\varphi = v_2$. Надо проверить равенство

$$(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)\varphi^{-1} = \alpha_1(v_1\varphi^{-1}) + \alpha_2(v_2\varphi^{-1}).$$

Распишем левую часть

$$\begin{aligned} (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2)\varphi^{-1} &= (\alpha_1(u_1\varphi) + \alpha_2(u_2\varphi))\varphi^{-1} = \\ &= (\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)\varphi\varphi^{-1} = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2. \end{aligned}$$

Распишем правую часть

$$\alpha_1(v_1\varphi^{-1}) + \alpha_2(v_2\varphi^{-1}) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2.$$

Сравнивая полученные выражения, получим нужное равенство.

4) $\Rightarrow$ 5). Из равенства $\varphi\varphi^{-1} = \varepsilon$ следует равенство матриц $[\varphi\varphi^{-1}] = [\varepsilon] = E$. В свою очередь, $[\varphi\varphi^{-1}] = [\varphi][\varphi^{-1}]$, а потому $[\varphi]$ — невырождено и $\det[\varphi] \cdot \det[\varphi^{-1}] \neq 0$.

5) $\Rightarrow$ 6). Очевидно.

6) $\Rightarrow$ 1). Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — такая база пространства V , в которой матрица $[\varphi]$ невырождена. Возьмём вектор $v \in V$ и найдём его координаты $[v]$ в базе e . Рассмотрим систему $X[\varphi] = [v]$ относительно неизвестных $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Эта система имеет единственное решение X^0 . Положим $u = X^0 e$, тогда

$$u\varphi = X^0(e\varphi) = X^0([\varphi]e) = [v]e = v.$$

Таким образом, мы показали, что для любого вектора v найдётся вектор $u \in V$ такой, что $u\varphi = v$, но это и означает, что $\text{Im}\varphi = V$. Теорема доказана.

30.3. Мозаика: детские задачи.

Причём здесь математика? В формулировках некоторых задач трудно понять: причём здесь математика? Одной из таких задач является следующая задача, предложенная Э. Ю. Лернером и, являющаяся вариантом задачи Джона Конвея о двух волшебниках (см. (ОК, стр. 89)).

(ОК, 08–9). Встретились два математика, давно не видевших друг друга. Диалог при встрече:

– Как давно мы не виделись! Я слышал, у тебя большая семья?

– Да, трое детей. Младший — просто ангелочек! Кстати, произведение возрастов моих детей равно количеству лет, сколько мы не виделись.

– Этих сведений мне недостаточно, чтобы однозначно определить возраст твоих детей.

– Мой старший — огненно-рыжий.

– Теперь все ясно.

Сколько лет детям и сколько лет не виделись математики?

Задача о червяке из книги В. И. Арнольда «Задачи для детей от 5 до 15 лет». На книжной полке стоят два тома сочинителя Феди Пупкина, первый и второй (у Арнольда стояли два тома Пушкина, но сочинения Пушкина жалко отдавать на съедение червям). Толщина страниц каждого тома — 2 см, а каждой обложки — 2 мм. Книжный червь сидел на первой странице первого тома и прогрыз (по кратчайшему пути) до последней страницы второго. Какое расстояние он прогрыз?

Понятно, что Вы легко и быстро справитесь с этой задачей, но правильный ответ — 4 миллиметра, возможно, поколеблет веру в Вашу гениальность и заставит задуматься.

Если всё же Вы не разуверились в своей гениальности, то вставьте пропущенную букву П В С ... П С В.

Спасите Федю. Анти-отличник Федя возводил суммы натуральных чисел в квадрат и вывел следующую замечательную формулу:

$$(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2.$$

Сможете помочь Феде, изменив в правой части одну цифру так, чтобы он получил пятерку?

§ 31. Инвариантные подпространства

31.1. Инвариантные подпространства и неприводимость.

Пусть U — подпространство векторного пространства V , а φ — линейное преобразование пространства V .

О п р е д е л е н и е. Говорим, что подпространство U *инвариантно относительно* φ , если $U\varphi \subseteq U$.

П р и м е р. Пусть $V = P[x]$ – пространство всех многочленов над полем P , $U = P_{\leq 3}[x]$ – подпространство многочленов степени не выше 3-й, φ – дифференцирование. Тогда $U\varphi \subseteq U$, т. е. U инвариантно относительно φ .

О п р е д е л е н и е. Пространство V называется *неприводимым относительно* φ , если V не содержит собственных (отличных от нулевого и всего V) инвариантных относительно φ подпространств.

О п р е д е л е н и е. Матрица вида

$$\left(\begin{array}{c|c} A & * \\ \hline \mathbf{0} & B \end{array} \right), \quad A \in M_r(P), \quad B \in M_s(P)$$

называется *полураспавшейся*.

Т е о р е м а 1. Для линейного преобразования φ векторного пространства V равносильны следующие утверждения:

1) V содержит собственное, инвариантное относительно φ подпространство;

2) в подходящей базе матрица $[\varphi]$ полураспавшаяся.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть U – собственное инвариантное относительно φ подпространство, т. е. $0 < U < V$ и $U\varphi \subseteq U$. Тогда найдётся такая база

$$e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$$

пространства V , что векторы $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$ образуют базу подпространства U . Легко видеть, что в этой базе

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline \mathbf{0} & * \end{array} \right) \in M_n(P),$$

т. е. является полураспавшейся.

2) $\Rightarrow$ 1). Пусть в некоторой базе $e_1, e_2, \dots, e_n$ матрица $[\varphi]$ является полураспавшейся:

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c|c} * & * \\ \hline \mathbf{0} & * \end{array} \right) \in M_n(P).$$

Возьмем в качестве U подпространство, натянутое на векторы $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$. Ясно, что U является собственным подпространством и $U\varphi \subseteq U$. Теорема доказана.

31.2. Индуцированные преобразования. Пусть U — инвариантное подпространство относительно преобразования φ векторного пространства V . Определим преобразование

$$\varphi_U: U \longrightarrow U$$

по правилу

$$\varphi_U: u \longmapsto u\varphi$$

и будем называть *индуцированным преобразованием подпространства U* .

Рассмотрим фактор-пространство V/U пространства V по U и определим преобразование

$$\bar{\varphi}_U: V/U \longrightarrow V/U$$

по правилу

$$\bar{\varphi}_U: v + U \longmapsto v\varphi + U, \quad v \in V.$$

Покажем, что это определение не зависит от случайного выбора представителей смежных классов. Пусть $v_1 + U = v_2 + U$, т. е. $v_1 - v_2 \in U$. Тогда $v_1\varphi - v_2\varphi \in U$, т. е. $v_1\varphi + U = v_2\varphi + U$, а потому определение $\bar{\varphi}_U$ определено корректно.

Преобразование $\bar{\varphi}_U$ называется преобразованием, *индуцированным φ в фактор-пространстве*. Легко проверить, что преобразования φ_U и $\bar{\varphi}_U$ являются линейными. Связь трех преобразований φ, φ_U и $\bar{\varphi}_U$ даёт

Т е о р е м а 2. *В согласованных базах матрица преобразования φ имеет такой вид:*

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c|c} [\bar{\varphi}_U] & * \\ \hline \mathbf{0} & [\varphi_U] \end{array} \right) \in M_n(P).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Мы знаем, что справедлива формула

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

Укажем согласованные базы, в которых матрица имеет нужный вид. Пусть

$$e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$$

— такая база векторного пространства V , что векторы $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$ образуют базу подпространства U . Как мы знаем, смежные классы

$$e_1 + U, \quad e_2 + U, \quad \dots, \quad e_r + U$$

$$\left\{ \begin{array}{lcl} e_1\varphi & = & \alpha_{11}e_1 + \dots + \alpha_{1r}e_r + \alpha_{1,r+1}e_{r+1} + \dots + \alpha_{1n}e_n, \\ e_2\varphi & = & \alpha_{21}e_1 + \dots + \alpha_{2r}e_r + \alpha_{2,r+1}e_{r+1} + \dots + \alpha_{2n}e_n, \\ & \dots\dots\dots & \\ e_r\varphi & = & \alpha_{r1}e_1 + \dots + \alpha_{rr}e_r + \alpha_{r,r+1}e_{r+1} + \dots + \alpha_{rn}e_n, \\ e_{r+1}\varphi & = & 0 + \dots + 0 + \alpha_{r+1,r+1}e_{r+1} + \dots + \alpha_{r+1,n}e_n, \\ & \dots\dots\dots & \\ e_n\varphi & = & 0 + \dots + 0 + \alpha_{n,r+1}e_{r+1} + \dots + \alpha_{nn}e_n. \end{array} \right.$$

$$(e_i + U)\overline{\varphi}_U = e_i\varphi + U, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$
$$(e_i + U)\overline{\varphi}_U = \alpha_{i1}(e_1 + U) + \alpha_{i2}(e_2 + U) + \dots \alpha_{ir}(e_r + U).$$
$$\begin{aligned} (e_1 + U)\overline{\varphi}_U &= e_1\varphi + U = \alpha_{11}(e_1 + U) + \alpha_{12}(e_2 + U) + \dots \alpha_{1r}(e_r + U), \\ (e_2 + U)\overline{\varphi}_U &= e_2\varphi + U = \alpha_{21}(e_1 + U) + \alpha_{22}(e_2 + U) + \dots \alpha_{2r}(e_r + U), \\ &\dots\dots\dots \\ (e_r + U)\overline{\varphi}_U &= e_r\varphi + U = \alpha_{r1}(e_1 + U) + \alpha_{r2}(e_2 + U) + \dots \alpha_{rr}(e_r + U). \end{aligned}$$

31.3. Одномерные инвариантные подпространства, собственные векторы и собственные значения. Предположим, что подпространство U , инвариантное относительно φ , имеет размерность 1. Тогда U порождено любым ненулевым вектором $u \in U$ и

Поиск одномерных инвариантных подпространств сводится к отысканию таких u и α . При этом u называется *собственным вектором* преобразования φ , а α — его *собственным значением*.

$$[u\varphi] = [\alpha u],$$

или

$$[u][\varphi] = \alpha[u].$$

Вынося координатную строку $[u]$, получим

$$[u]([\varphi] - \alpha E) = 0.$$

Чтобы существовал ненулевой вектор u , удовлетворяющий этому равенству, необходимо и достаточно, чтобы определитель

$$\det([\varphi] - \alpha E)$$

был равен нулю.

Рассмотрим определитель $\chi(\lambda) = \det([\varphi] - \lambda E)$. Он является многочленом степени n относительно λ и собственные значения должны быть его корнями. Этот многочлен называется *характеристическим многочленом преобразования φ* . Справедлива

Т е о р е м а 3. а) *Характеристический многочлен не зависит от выбора базы, по которой он построен.* б) *Всякое собственное значение преобразования φ является корнем характеристического многочлена.* в) *Всякий корень характеристического многочлена, лежащий в основном поле (т. е. в поле, над которым рассматривается пространство V), является собственным значением.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. а) Пусть $e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ — другая база V . Тогда $e' = Te$, где T — матрица перехода от базы e к базе e' . Обозначим $[\varphi]'$ матрицу преобразования φ в базе e' . Как мы знаем,

$$[\varphi]' = T[\varphi]T^{-1}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \det([\varphi]' - \lambda E) &= \det(T[\varphi]T^{-1} - \lambda E) = \det(T\{[\varphi] - \lambda E\}T^{-1}) = \\ &= \det T \cdot \det([\varphi] - \lambda E) \cdot \det T^{-1} = \det([\varphi] - \lambda E). \end{aligned}$$

Следовательно, характеристический многочлен зависит от преобразования φ , а не от вида матрицы, соответствующей φ .

б) Это доказательство проведено выше. Каждое собственное значение обязано быть корнем характеристического многочлена.

в) Пусть $\chi(\alpha) = 0$, т. е. α — корень характеристического многочлена, лежащий в P . Надо доказать, что α — собственное значение.

Возьмем какую-нибудь базу $e_1, e_2, \dots, e_n$ пространства V . Рассмотрим систему линейных уравнений

$$X([\varphi] - \alpha E) = 0, \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Так как определитель этой системы равен нулю, существует ненулевое решение $X^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$. Рассмотрим вектор

$$u = x_1^0 e_1 + x_2^0 e_2 + \dots + x_n^0 e_n.$$

Для него

$$[u](\varphi - \alpha E) = 0,$$

а потому $u(\varphi - \alpha E) = 0$ или $u\varphi = \alpha u$. Значит, $u \neq 0$ — собственный вектор, а α — собственное значение. Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Где нужно, чтобы α лежало в основном поле?

31.4. Теорема Гамильтона–Кэли. Помните, когда вы начали изучать матрицы, то решали следующую задачу из задачника И. В. Проскурякова.

З а д а ч а (П., 829) Доказать, что матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ удовлетворяет уравнению

$$x^2 - (a + b)x + ad - bc = 0.$$

Не задумывались над тем что эта за матрица и откуда взялось это уравнение? Какому уравнению удовлетворяет матрица большего размера? Ответ на эти вопросы даёт

Т е о р е м а 4. *Всякое линейное преобразование является корнем своего характеристического многочлена, т. е. если $\chi(\lambda)$ — характеристический многочлен преобразования φ , то $\chi(\varphi) = 0$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Достаточно доказать эту теорему для матриц, так как алгебра линейных преобразований изоморфна алгебре матриц. Пусть $A \in M_n(P)$ и

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

— её характеристический многочлен. Надо доказать, что $\chi(A) = 0$. Пусть

$$\chi(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \lambda^n.$$

Символом $B(\lambda)$ обозначим матрицу, присоединённую к матрице $A - \lambda E$ (напомним, что присоединённой к матрице $C = (c_{ij})$ называется матрица $(C_{ij})^t$, составленная из алгебраических дополнений C_{ij} к

элементам c_{ij} и транспонированная). Тогда

$$(A - \lambda E)B(\lambda) = \chi(\lambda)E.$$

Разложим матрицу $B(\lambda)$ по степеням λ . Как это сделать показывает

Пример. Если дана матрица

$$\begin{pmatrix} 7 - 3\lambda^2 + \lambda^3 & 1 - \lambda \\ -8 + \lambda & -3 + \lambda^2 \end{pmatrix},$$

то, разлагая её по степеням λ , получим

$$\begin{pmatrix} 7 - 3\lambda^2 + \lambda^3 & 1 - \lambda \\ -8 + \lambda & \lambda^2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -8 & -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \\ + \lambda^2 \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \lambda^3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Раскладывая матрицу $B(\lambda)$ по степеням λ , получим

$$B(\lambda) = B_0 + B_1\lambda + B_2\lambda^2 + \dots + B_{n-1}\lambda^{n-1}, \quad B_k \in M_n(P).$$

Из равенства $(A - \lambda E)B(\lambda) = \chi(\lambda)E$, приравнивая матрицы при одинаковых степенях λ , получаем следующую систему равенств:

$$\begin{aligned} AB_0 &= a_0E, \\ AB_1 - B_0 &= a_1E, \\ AB_2 - B_1 &= a_2E, \\ &\dots\dots\dots \\ AB_{n-1} - B_{n-2} &= a_{n-1}E, \\ -B_{n-1} &= a_nE. \end{aligned}$$

Умножим первое из этих равенств на E , второе — слева на A , третье — слева на A^2 и т. д. Наконец, последнее равенство умножим слева на A^n . Складывая полученные равенства, получим в левой части 0, а в правой

$$a_0E + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n = \chi(A).$$

Следовательно,

$$0 = \chi(A).$$

Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Можно предложить такое “доказательство” теоремы Гамильтона — Кэли. В равенство

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

вместо λ подставим матрицу A , получим

$$\chi(A) = \det(A - AE) = 0.$$

Найдите ошибку в этом рассуждении.

31.5. *Задачи на собственные векторы, собственные значения; диагонализированность.*

(П., 1463). Пусть x — собственный вектор линейного преобразования φ , принадлежащий собственному значению λ , и $f(t)$ — многочлен. Доказать, что тот же вектор x будет собственным вектором преобразования $f(\varphi)$, принадлежащим собственному значению $f(\lambda)$. Иными словами, доказать, что из $\varphi x = \lambda x$ следует $f(\varphi)x = f(\lambda)x$.

Найти собственные значения и собственные векторы линейных преобразований, заданных в некотором базисе матрицами:

$$(П., 1465) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (П., 1466) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(П., 1467) \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}.$$

(П., 1477). Доказать, что если линейное преобразование φ пространства $\mathbb{R}^n$ имеет n различных собственных значений, то любое линейное преобразование ψ , перестановочное с φ , обладает базисом собственных векторов, причём любой собственный вектор φ будет собственным и для ψ .

Выяснить, какие из следующих матриц линейных преобразований можно привести к диагональному виду путем перехода к новому базису. Найти этот базис и соответствующую ему матрицу:

$$(П., 1479) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad (П., 1480) \begin{pmatrix} 6 & -5 & -3 \\ 3 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

(П., 1487). Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, являющегося дифференцированием многочленов степени n с вещественными коэффициентами.

(П., 1499). Доказать, что любое подпространство L , инвариантное относительно невырожденного линейного преобразования φ , будет инвариантно и относительно обратного преобразования φ^{-1} .

(П., 1506). Доказать, что любые два перестановочных линейных преобразования комплексного пространства имеют общий собственный вектор.

31.6. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 358) Дана квадратная матрица $A = \|a_{ij}\|$ порядка $p + q$, причём $a_{ij} = 0$ при $1 \leq i, j \leq p$ и при $p + 1 \leq i, j \leq p + q$. Доказать, что если λ — её собственное значение, то $(-\lambda)$ — тоже собственное значение.

2) (СМО, Задача 333) Рассматриваются действительные симметрические матрицы второго порядка с собственными значениями λ_1 и λ_2 . Найти наибольшее и наименьшее значение, которое может принимать элемент a_{12} .

§ 32. Нильпотентные и полупростые преобразования

32.1. Нильпотентные преобразования. Следующая теорема является определением и устанавливает некоторые свойства нильпотентных преобразований.

Т е о р е м а 1. *Для линейного преобразования φ следующие условия равносильны:*

- 1) $\varphi^N = 0$ при подходящем $N = N(\varphi) \in \mathbb{N}$;
- 2) в подходящей базе

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 0 \end{pmatrix} \in M_n(P).$$

При любом из этих условий преобразование φ называется *нильпотентным*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$ 2). Индукция по $n = \dim V$. При $n = 1$ очевидно, что $\varphi = 0$. Пусть далее $n > 1$. Если $\varphi = 0$, то доказывать нечего. Пусть $\varphi \neq 0$, выберем N такое, что $\varphi^N = 0$, но $\varphi^{N-1} \neq 0$. Значит, существует вектор $u \in V$ такой, что $u\varphi^{N-1} \neq 0$. Обозначим $v = u\varphi^{N-1}$. Понятно, что $v \neq 0$ и $v\varphi = 0$. Пусть $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, v$ — база V и W — подпространство, порождённое вектором v .

Тогда в этой базе

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c|c} [\bar{\varphi}_W] & \begin{smallmatrix} * \\ \vdots \\ * \end{smallmatrix} \\ \hline 0 \dots 0 & 0 \end{array} \right) \in M_n(P).$$

По определению индуцированного преобразования

$$\bar{\varphi}_W: a + W \longmapsto a\varphi + W.$$

Применить это преобразование N раз это все равно, что к a применить преобразование φ , т. е.

$$(a + W)\bar{\varphi}_W^N = a\varphi^N + W = W.$$

Следовательно, $\bar{\varphi}_W$ удовлетворяет условию 1), т. е. любой класс переходит под действием $\bar{\varphi}_W^N$ в 0.

Учитывая, что $\dim V/W = n - 1$, из предположения индукции заключаем, что в подходящей базе индуцированное преобразование имеет матрицу

$$[\bar{\varphi}_W]' = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 0 \end{pmatrix} \in M_{n-1}(P).$$

Возьмем в смежных классах

$$e'_1 + W, \quad e'_2 + W, \quad \dots, \quad e'_{n-1} + W$$

этой базы по представителю: $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$. Тогда в базе

$$e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}, v$$

имеем матрицу

$$[\varphi]' = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & * & * \\ & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & 0 & * \\ \hline 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right) \in M_n(P).$$

2) $\Rightarrow$ 1). Пусть в некоторой базе матрица преобразования φ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 0 \end{pmatrix} \in M_n(P).$$

Надо доказать, что в некоторой степени эта матрица равна нулевой матрице. Индукцией по i покажем, что

$$A^i = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & & * \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & \ddots & & 0 \\ & & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & & 0 \end{pmatrix},$$

т. е. матрица A^i имеет i нулевых диагоналей, начиная с главной. Для $i = 1$ утверждение справедливо, так как по условию матрица A имеет нулевую главную диагональ.

Предположим, что равенство справедливо для $i - 1$, и установим его для i . Обозначим символом E_{rs} *матричную единицу*, т. е. матрицу из $M_n(P)$, у которой на месте (r, s) стоит 1, а на всех остальных местах — нули. Тогда матрица A имеет вид

$$A = \sum_{q-p \geq 1} a_{pq} E_{pq}.$$

Заметим, что для матричных единиц справедливо следующее правило умножения:

$$E_{kl} \cdot E_{pq} = \begin{cases} E_{kq} & \text{при } l = p, \\ 0 & \text{при } l \neq p. \end{cases}$$

Воспользовавшись предположением индукции, получим

$$A^i = A^{i-1} \cdot A = \sum_{l-k \geq i-1} b_{kl} E_{kl} \cdot \sum_{q-p \geq 1} a_{pq} E_{pq} = \sum_{q-k \geq i} b_{kp} a_{pq} E_{kq}.$$

Эта матрица имеет i нулевых диагоналей.

Из доказанного равенства следует, что если положить $N \geq n$, то $A^N = 0$. Теорема доказана.

Непосредственно из доказательства получается такое

С л е д с т в и е. В качестве $N(\varphi)$ можно взять $n = \dim V$.

32.2. Полупростые преобразования.

Т е о р е м а 2. Для линейного преобразования φ следующие условия равносильны:

- 1) все пространство V распадается в прямую сумму $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ инвариантных и неприводимых относительно φ подпространств;
 2) в подходящей базе

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s \end{pmatrix} \in M_n(P),$$

где никакая матрица A_i не подобна полураспавшейся матрице, т. е. ни в какой базе не станет полураспавшейся.

При любом из этих условий преобразование φ называется *полупростым*.

Доказательство. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$ — прямая сумма инвариантных и неприводимых относительно φ подпространств. Берем в каждом V_i по базе и объединяем их. В полученной базе

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

матрица преобразования φ имеет вид

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s \end{pmatrix} \in M_n(P).$$

При этом $V_i \varphi \subseteq V_i$. Нужно понять, что никакая клетка A_i не подобна полураспавшейся матрице, а это равносильно неприводимости подпространства V_i относительно φ .

2) $\Rightarrow$ 1). Пусть в базе

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

матрица преобразования

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s \end{pmatrix} \in M_n(P),$$

где каждая клетка A_i не подобна полураспавшейся матрице. Разобьем базу пространства V на отрезки, стоящие против соответствующих клеток. Пусть V_i — подпространство, натянутое на i -й отрезок. Ясно, что $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, $V_i \varphi \subseteq V_i$, и остаётся понять, что

каждое подпространство V_i неприводимо. Если бы оно было приводимым, то нашлось бы собственное подпространство U такое, что

$$0 < U < V_i, \quad U\varphi \subseteq U,$$

и в этом случае матрица A_i была бы подобна полураспавшейся. Противоречие. Теорема доказана.

С л е д с т в и е. Если φ — нильпотентно и полупросто, то $\varphi = 0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если φ полупросто, то по теореме 2 в некоторой базе

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s \end{pmatrix} \in M_n(P),$$

а так как φ — нильпотентно, то каждая матрица A_i нильпотентна, а потому по теореме 1 подобна матрице такого вида:

$$\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & 0 \end{pmatrix},$$

но из полупростоты следует, что A_i не подобна полураспавшейся. Следовательно, матрица A_i является квадратной степени 1 нулевой матрицей, но это и означает, что φ — нулевое преобразование.

32.3. Полупростота над полем, содержащим характеристические корни преобразования. В дальнейшем будем называть корни характеристического многочлена *характеристическими корнями*. Справедлива

Т е о р е м а 3. Пусть φ — линейное преобразование векторного пространства V над полем P , причём P содержит все характеристические корни преобразования φ . Тогда равносильны следующие утверждения:

- 1) φ полупросто;
- 2) в подходящей базе $[\varphi]$ диагональна;
- 3) существует многочлен $f \in P[\lambda]$, без кратных корней и такой, что $f(\varphi) = 0$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) $\Rightarrow$ 2). Пусть φ полупросто, т. е. в

подходящей базе

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s \end{pmatrix} \in M_n(P),$$

где никакая матрица A_i не подобна полураспавшейся матрице. Докажем, что все эти клетки одномерные. Допустим, что какая-то клетка имеет размерность ≥ 2 , т. е. $\dim V_i \geq 2$ для соответствующего подпространства V_i . Выберем в V_i вектор v , являющийся собственным относительно φ , т. е. $v\varphi = \alpha v$. Очевидно, характеристический корень преобразования $\varphi|_{V_i}$ является характеристическим корнем преобразования φ , а потому α лежит в P . Пусть

$$e_1, e_2, \dots, e_m, v$$

— база подпространства V_i . В этой базе

$$[\varphi|_{V_i}] = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & * \\ & & & \vdots \\ * & & & * \\ \hline 0 & \dots & 0 & \alpha \end{array} \right) \in M_{m+1}(P),$$

т. е. матрица A_i подобна полураспавшейся. Противоречие.

2) $\Rightarrow$ 3). Пусть в некоторой базе матрица $[\varphi]$ диагональна и многочлен $F(\lambda) \in P[\lambda]$ аннулирует преобразование φ , т. е. $F(\varphi) = 0$. В частности, в качестве $F(\lambda)$ можно взять характеристический многочлен преобразования φ . Разложим его на линейные множители:

$$F(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{r_s},$$

где все корни λ_j различны. Возьмём многочлен

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_s)$$

и число

$$r = \max\{r_1, r_2, \dots, r_s\}.$$

Тогда $f(\lambda)^r = F(\lambda)d(\lambda)$ для некоторого многочлена $d(\lambda) \in P[\lambda]$ и матрица $f([\varphi])$ диагональна. Рассмотрим матрицу $[f(\varphi)] = f([\varphi])$. Если ее возвести в степень r , то получим нулевую матрицу, но это значит, что на диагонали стояли нули, т. е. $f(\varphi) = 0$.

3) $\Rightarrow$ 1). Пусть $f(\varphi) = 0$ и

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_s),$$

где все λ_j различны. Надо доказать, что φ полупросто. Рассмотрим многочлены

$$f_i(\lambda) = \frac{f(\lambda)}{\lambda - \lambda_i}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Они в совокупности взаимно просты, а потому существуют многочлены $g_i \in P[\lambda]$ такие, что

$$g_1 f_1 + g_2 f_2 + \dots + g_s f_s = 1.$$

Обозначим

$$V_i = V f_i(\varphi), \quad i = 1, 2, \dots, s$$

и докажем, что V является прямой суммой подпространств V_i .

а) Докажем вначале, что $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$. Действительно, пусть $v \in V$, тогда из равенства

$$g_1(\varphi) f_1(\varphi) + g_2(\varphi) f_2(\varphi) + \dots + g_s(\varphi) f_s(\varphi) = \varepsilon,$$

где ε — тождественное преобразование, получим

$$v = v\varepsilon = v g_1(\varphi) f_1(\varphi) + v g_2(\varphi) f_2(\varphi) + \dots + v g_s(\varphi) f_s(\varphi).$$

Заметим, что первое слагаемое лежит в V_1 , второе — в V_2 и т. д. и, наконец, последнее лежит в V_s . Следовательно, $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$.

б) Докажем, что сумма $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$ является прямой. Для этого достаточно доказать, что нулевой вектор имеет единственное разложение. Пусть

$$0 = u_1 f_1(\varphi) + u_2 f_2(\varphi) + \dots + u_s f_s(\varphi).$$

Покажем, что все $u_i f_i(\varphi) = 0$. Для этого к обеим частям равенства применим преобразование $f_i(\varphi)$. Заметим, что если $k \neq i$, то

$$u_k f_k(\varphi) f_i(\varphi) = u_k f(\varphi) h_{ki}(\varphi) = 0 \quad \text{для некоторых } h_{ki}(\lambda) \in P[\lambda],$$

и мы имеем равенство

$$0 = u_i f_i^2(\varphi).$$

Так как $f_i(\lambda)$ и $\lambda - \lambda_i$ взаимно просты, то существуют многочлены p_i и q_i из $P[\lambda]$ такие, что

$$f_i(\lambda) p_i(\lambda) + (\lambda - \lambda_i) q_i(\lambda) = 1.$$

Отсюда

$$f_i(\varphi)p_i(\varphi) + (\varphi - \lambda_i\varepsilon)q_i(\varphi) = \varepsilon$$

и

$$u_i f_i(\varphi) = u_i f_i(\varphi)\varepsilon = u_i f_i^2(\varphi)p_i(\varphi) + u_i f(\varphi)q_i(\varphi) = 0,$$

так как $u_i f_i(\varphi)^2 = 0$ и $u_i f(\varphi) = 0$, т. е. эта сумма $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$ является прямой.

в) Чтобы показать, что каждое подпространство V_i инвариантно относительно φ , заметим, что $V_i(\varphi - \lambda_i\varepsilon) = 0$. Действительно, произвольный вектор из V_i имеет вид $u f_i(\varphi)$ для некоторого $u \in V$. Действуя преобразованием $\varphi - \lambda_i\varepsilon$, получим

$$(u f_i(\varphi))(\varphi - \lambda_i\varepsilon) = u f(\varphi) = u 0 = 0.$$

Следовательно, если $u_i \in V_i$, то $u_i \varphi = \lambda_i u_i$, а потому V_i инвариантно относительно φ .

Ввиду того, что преобразование φ_{V_i} является умножением на λ_i , то, выбирая базу в каждом V_i и объединяя их, получим базу пространства V , в которой матрица преобразования φ имеет вид

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & & \mathbf{0} & & & \\ & \ddots & & & & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & & \lambda_1 & & & \\ \hline & \mathbf{0} & & \ddots & & \mathbf{0} \\ \hline & & & & \lambda_s & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} & & & & \ddots \\ & & & & \mathbf{0} & \lambda_s \end{array} \right) \in M_n(P),$$

т. е. является диагональной матрицей, а потому φ полупросто. Теорема доказана.

Заметим, что диагональная матрица всегда полупроста, но обратное верно не всегда.

У п р а ж н е н и е. Привести пример полупростой матрицы, не представимой в диагональном виде.

32.4. Разложение преобразования на полупростую и нильпотентную компоненты. Цель настоящего пункта — доказать следующее утверждение.

Т е о р е м а 4. Пусть φ — линейное преобразование векторного пространства V над полем P и P содержит все характеристические корни φ . Тогда

а) существует разложение

$$\varphi = \psi + \theta,$$

где ψ — полупростое преобразование, а θ — нильпотентное, при этом $\psi\theta = \theta\psi$;

б) ψ и θ являются многочленами от φ над полем P ;

в) такое разложение единственно.

При этом ψ называется полупростой компонентой, а θ — нильпотентной.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Докажем существование. Покажем, что найдётся многочлен $f(\lambda)$ из $P[\lambda]$ без кратных корней и $m \in \mathbb{N}$ такие, что $f^m(\varphi) = 0$. Пусть $F(\varphi) = 0$ для некоторого многочлена $F(\lambda) \in P[\lambda]$ (по теореме Гамильтона — Кэли такой многочлен существует). Разложим его на линейные множители:

$$F(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \dots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \text{ при } i \neq j.$$

Возьмём

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_s).$$

Тогда $f^m(\varphi) = 0$ при $m = \max\{r_1, r_2, \dots, r_s\}$.

Так как f без кратных корней, то $(f, f') = 1$, а потому существуют $u, v \in P[\lambda]$ такие, что

$$f u + f' v = 1.$$

Рассмотрим рекуррентную схему, позволяющую по каждому многочлену $g(\lambda)$ из $P[\lambda]$ построить последовательность многочленов $g^{(0)}(\lambda)$, $g^{(1)}(\lambda)$, $\dots$ из $P[\lambda]$:

$$\begin{cases} g^{(0)}(\lambda) = g(\lambda), \\ g^{(i+1)}(\lambda) = g^{(i)}(\lambda - f(\lambda) v(\lambda)), \quad i = 0, 1, \dots, \end{cases}$$

и применим её к многочлену $e(\lambda) = \lambda$. Получим последовательность

$$e^{(0)}(\lambda), e^{(1)}(\lambda), \dots, e^{(k)}(\lambda),$$

где k — наименьшее натуральное число, удовлетворяющее неравенству $2^k \geq m$. Положим $\psi = e^{(k)}(\varphi)$ и $\theta = \varphi - \psi$. Покажем, что эти преобразования и будут искомыми.

По теореме 3 преобразование полупросто, если оно является корнем многочлена без кратных корней. Рассмотрим

$$f(\psi) = f(e^{(k)}(\varphi)).$$

Если мы докажем, что $f(e^{(k)}(\lambda)) = f^{(k)}(\lambda)$ и $f^{(k)}(\lambda)$ делится на $f^{2^k}(\lambda)$, то, учитывая, что $f^{2^k}(\varphi) = 0$, получим, что $f^{(k)}(\varphi) = f(\psi) = 0$. Таким образом, полупростота преобразования ψ будет доказана.

Чтобы доказать, что θ нильпотентно, надо доказать, что $\lambda - e^{(k)}(\lambda)$ делится на $f(\lambda)$.

Л е м м а 1. *Справедливо равенство*

$$f(e^{(i)}(\lambda)) = f^{(i)}(\lambda), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по i . При $i = 0$ имеем

$$f(e^{(0)}(\lambda)) = f(\lambda) = f^{(0)}(\lambda).$$

Предположим, что утверждение справедливо для i , и докажем его для $i + 1$. Имеем

$$f(e^{(i+1)}(\lambda)) = f(e^{(i)}(\lambda - f(\lambda)v(\lambda))) = f^{(i)}(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)) = f^{(i+1)}(\lambda).$$

Лемма доказана.

Л е м м а 2. *$f^{(i)}(\lambda)$ делится на $f^{2^i}(\lambda)$.*

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по i . При $i = 0$ видим, что $f^{(0)}(\lambda) = f(\lambda)$ делится на $f^{2^0}(\lambda) = f(\lambda)$. При $i = 1$ имеем

$$f^{(1)}(\lambda) = f(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)).$$

Воспользовавшись формулой Тейлора

$$f(\lambda - a) = f(\lambda) - \frac{f'(\lambda)}{1!}a + \frac{f''(\lambda)}{2!}a^2 - \dots,$$

получим

$$\begin{aligned} f(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)) &= f(\lambda) - \frac{f'(\lambda)}{1!}f(\lambda)v(\lambda) + \frac{f''(\lambda)}{2!}f^2(\lambda)v^2(\lambda) - \dots = \\ &= f(\lambda)[1 - f'(\lambda)v(\lambda) + f(\lambda)[\dots]] = f(\lambda)[f(\lambda)u(\lambda) + f(\lambda)[\dots]] = \\ &= f^2(\lambda)[\dots]. \end{aligned}$$

Предположим, что формула верна для i , и докажем её для $i + 1$. Имеем

$$\begin{aligned} f^{(i+1)}(\lambda) &= f^{(i)}(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)) = f^{2^i}(\lambda - f(\lambda)v(\lambda))[\dots] = [f^{(1)}(\lambda)]^{2^i}[\dots] = \\ &= [f(\lambda)]^{2^{i+1}}[\dots], \end{aligned}$$

где мы использовали установленный выше факт, что $f^{(1)}(\lambda)$ делится на $f^2(\lambda)$. Лемма доказана.

Л е м м а 3. Многочлен $\lambda - e^{(i)}(\lambda)$ делится на многочлен $f(\lambda)$.

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по i . При $i = 0$ видим, что $\lambda - e^{(0)}(\lambda) = 0$, а 0 делится на $f(\lambda)$.

Предположим, что лемма справедлива для i . Рассмотрим

$$\lambda - e^{(i+1)}(\lambda) = \lambda - e^{(i)}(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)) - f(\lambda)v(\lambda) + f(\lambda)v(\lambda).$$

Так как $\mu - e^{(i)}(\mu)$ делится на $f(\mu)$, где $\mu = \lambda - f(\lambda)v(\lambda)$, то

$$\lambda - e^{(i+1)}(\lambda) = f(\lambda - f(\lambda)v(\lambda)) \cdot [\dots] + f(\lambda)v(\lambda).$$

В предыдущей лемме было установлено, что $f(\lambda - f(\lambda)v(\lambda))$ делится на $f(\lambda)$. Следовательно, $\lambda - e^{(i+1)}(\lambda)$ делится на $f(\lambda)$. Лемма доказана.

Мы установили, что преобразование ψ полупросто, а θ — нильпотентно. Как следует из построения, ψ и θ являются многочленами от φ , а потому $\psi\theta = \theta\psi$. Следовательно, утверждения а) и б) теоремы установлены.

Установим пункт в). Допустим, что найдется еще одна пара ψ', θ' преобразований, таких, что $\varphi = \psi' + \theta'$, и при этом ψ' полупросто, а θ' нильпотентно. Рассматривая разность двух равенств

$$\varphi = \psi + \theta, \quad \varphi = \psi' + \theta',$$

получим

$$\psi - \psi' = \theta' - \theta.$$

У п р а ж н е н и е. Привести пример двух полупростых преобразований, разность которых не является полупростым. Привести пример двух нильпотентных преобразований, разность которых не является нильпотентным.

Л е м м а 4. Преобразования ψ и ψ' перестановочны, преобразования θ и θ' перестановочны.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Очевидно, что ψ' перестановочно с ψ' . По условию ψ' перестановочно с θ' . Следовательно, ψ' перестановочно с $\psi' + \theta' = \varphi$, т. е. ψ' перестановочно с φ , а потому перестановочно с любым многочленом от φ , но среди таких многочленов есть многочлен, равный ψ . Следовательно, ψ' перестановочно с ψ . Аналогично проверяется, что θ' перестановочно с θ . Лемма доказана.

Л е м м а 5. Если преобразования ψ_1 и ψ_2 полупросты и перестановочны, то $\psi_1 \pm \psi_2$ полупросто.

Доказательство. По теореме 3 в некоторых базах матрицы преобразований ψ_1 и ψ_2 диагональны, но эти базы, вообще говоря, различны. Возьмем базу, в которой $[\psi_1]$ диагональна:

$$[\psi_1] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \alpha & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ \hline & \beta & & \\ & & \ddots & \\ & & & \beta \\ \hline & & & \ddots \\ & & & \omega \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \omega \end{array} \right) \in M_n(P),$$

и разобьём матрицу на клетки так, что в каждой клетке стоят одинаковые диагональные элементы. Пусть в этой же базе

$$[\psi_2] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1s} \\ \hline X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2s} \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline X_{s1} & X_{s2} & \cdots & X_{ss} \end{array} \right) \in M_n(P),$$

где матрица разбита на клетки тех же размеров, что и $[\psi_1]$. Так как преобразования перестановочны, то

$$[\psi_1][\psi_2] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \alpha X_{11} & \alpha X_{12} & \cdots & \alpha X_{1s} \\ \hline \beta X_{21} & \beta X_{22} & \cdots & \beta X_{2s} \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline \omega X_{s1} & \omega X_{s2} & \cdots & \omega X_{ss} \end{array} \right),$$

$$[\psi_2][\psi_1] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} X_{11}\alpha & X_{12}\beta & \cdots & X_{1s}\omega \\ \hline X_{21}\alpha & X_{22}\beta & \cdots & X_{2s}\omega \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline X_{s1}\alpha & X_{s2}\beta & \cdots & X_{ss}\omega \end{array} \right).$$

Следовательно,

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha X_{11} = X_{11}\alpha, \quad \alpha X_{12} = X_{12}\beta, \quad \cdots \quad \alpha X_{1s} = X_{1s}\omega, \\ \beta X_{21} = X_{21}\alpha, \quad \beta X_{22} = X_{22}\beta, \quad \cdots \quad \beta X_{2s} = X_{2s}\omega, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \omega X_{s1} = X_{s1}\alpha, \quad \omega X_{s2} = X_{s2}\beta, \quad \cdots \quad \omega X_{ss} = X_{ss}\omega. \end{array} \right.$$

Из этой системы видим, что все клетки вне главной диагонали нулевые, т. е.

$$[\psi_2] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} X_{11} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & X_{22} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & X_{ss} \end{array} \right),$$

и каждая из диагональных клеток полупроста. Если клеточно-диагональная матрица является корнем многочлена без кратных корней, то и каждая диагональная клетка является корнем этого многочлена. Поэтому найдется база, в которой каждая клетка матрицы $[\psi_2]'$ имеет диагональный вид:

$$[\psi_2]' = \left(\begin{array}{c|c|c|c} * & & & \\ & \ddots & & \\ & & * & \\ \hline & & * & \ddots \\ & & & * \\ \hline & & & \ddots \\ & & & & * \\ \hline & & & & \ddots \\ & & & & & * \end{array} \right),$$

но матрица $[\psi_1]$ при этом не изменится, так как каждой клетке соответствует подпространство, состоящее из собственных векторов преобразования $[\psi_1]$, а потому

$$[\psi_1]' = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \alpha & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ \hline & & \beta & \ddots \\ & & & \beta \\ \hline & & & \ddots \\ & & & & \omega \\ \hline & & & & \ddots \\ & & & & & \omega \end{array} \right).$$

Следовательно, $[\psi_1 \pm \psi_2]'$ диагональна. Лемма доказана.

Л е м м а 6. *Если преобразования θ_1 и θ_2 нильпотентны и перестановочны, то $\theta_1 \pm \theta_2$ нильпотентно.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть $\theta_1^{n_1} = 0$, $\theta_2^{n_2} = 0$, тогда, воспользовавшись перестановочностью θ_1 и θ_2 , получим

$$(\theta_1 + \theta_2)^N = \sum_{i=0}^N C_N^i \theta_1^i \theta_2^{N-i} = 0 \text{ при } N = n_1 + n_2.$$

Лемма доказана.

Чтобы завершить доказательство теоремы, вернёмся к равенству

$$\psi - \psi' = \theta' - \theta.$$

Теперь мы знаем, что преобразование, стоящее в левой части — полупросто, а преобразование, стоящее в правой части — нильпотентно. Так как они равны, ввиду следствия из теоремы 2 настоящего параграфа, заключаем, что $\psi = \psi'$ и $\theta' = \theta$. Теорема доказана.

32.5. Полупростота над полем действительных чисел. Над полем комплексных чисел полупростота равносильна диагоналируемости матрицы. Над полем действительных чисел это уже неверно.

Т е о р е м а 5. *Над полем действительных чисел линейное преобразование φ полупросто тогда и только тогда, когда в некоторой базе его матрица $[\varphi]$ клеточно-диагональна и каждая диагональная клетка либо одномерна, либо двумерна и не подобна полураспавшейся.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. По теореме о полупростом преобразовании в некоторой базе его матрица клеточно-диагональна. Покажем, что каждая клетка имеет порядок ≤ 2 . Для этого достаточно доказать, что всякая $A \in M_n(\mathbb{R})$ при $n \geq 3$ подобна полураспавшейся. Для этого покажем, что при $n \geq 3$ есть собственные инвариантные подпространства.

Возьмём характеристический многочлен матрицы A и найдём его характеристический корень. Если корень вещественный, то собственный вектор порождает инвариантное подпространство, а потому матрица A подобна полураспавшейся. Пусть характеристический корень комплексный: $\alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Рассмотрим $\mathbb{C}^n$ — пространство строк над полем комплексных чисел. Тогда характеристический корень есть собственное значение над $\mathbb{C}$. Следовательно, существует w — соб-

ственный вектор, отвечающий собственному значению $\alpha + i\beta$ т. е.

$$wA = (\alpha + i\beta)w, \quad w \neq 0.$$

У вектора w можно отделить действительную и мнимую части:

$$w = u + iv, \quad u, v \in \mathbb{R}^n,$$

тогда

$$(u + iv)A = (\alpha + i\beta)(u + iv).$$

Рассмотрим подпространство U , натянутое на векторы u и v . Учитывая равенства

$$\begin{cases} uA = \alpha u - \beta v, \\ vA = \beta u + \alpha v, \end{cases}$$

заключаем, что $UA \subseteq U$, т. е. подпространство U инвариантно относительно A и U — не более чем двумерно. Следовательно, исходная матрица подобна полураспавшейся. Теорема доказана.

32.6. *Задачи на разложение матрицы на полупростую и нильпотентную компоненты.*

Следующие матрицы представить в виде суммы полупростой и нильпотентной матриц:

$$\begin{aligned} & (\text{П}, 1509) \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}, \quad (\text{П}, 1510) \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}, \\ & (\text{П}, 1511) \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}, \quad (\text{П}, 1512) \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

32.7. *Мозаика: Теорема Веддербёрна.*

Развитие теории алгебр начинается с работы В. Гамильтона о кватернионах, опубликованной в 1843 г. Над полем действительных чисел существуют три ассоциативные алгебры с делением (и бесконечное множество неассоциативных алгебр такого рода). Имеется только одна комплексная алгебра с делением (даже без условия ассоциативности). Это сама одномерная алгебра комплексных чисел.

Идеал в алгебре определяется также как и в кольце. Подпространство I алгебры A называется идеалом, если справедливы включения $AI \subseteq I$ и $IA \subseteq I$. Алгебра, не имеющая собственных идеалов, называется *простой*. Можно сказать, что понятие простой алгебры обобщает понятие алгебры с делением. Всякая алгебра с делением является простой. Действительно, если A содержит идеал I , то уравнение

$$ux = b, \quad u \in I, b \in (A \setminus I)$$

не имеет решения, а потому такая алгебра не может быть алгеброй с делением.

В 1983 г. Ф. Молин и независимо Г. Фробениус и Э. Картан доказали, что все простые комплексные ассоциативные алгебры с точностью до изоморфизма — это полные матричные алгебры размера $n \times n$, $n = 1, 2, \dots$. Более общую теорему, справедливую для алгебр над произвольным полем P , доказал в 1907 г. американский математик Д. Веддербёрн: все простые ассоциативные алгебры над полем P — это в точности все полные матричные алгебры с элементами из ассоциативной алгебры с делением над P .

Полупростой алгеброй называется прямая сумма простых алгебр. Так как прямая сумма однозначно определяется своими слагаемыми, то все полупростые ассоциативные алгебры можно считать известными, коль скоро известны все простые ассоциативные алгебры. Например, любая полупростая ассоциативная алгебра над полем комплексных чисел изоморфна алгебре всех блочно-диагональных матриц с блоками порядков $p_1, p_2, \dots, p_k$ по диагонали.

Алгебра называется *нильпотентной*, если существует такое натуральное число k , что произведение любых k элементов равно нулю, причём скобки в произведении могут быть расставлены произвольным образом. Нильпотентные алгебры противоположны по своим свойствам полупростым алгебрам. Например, для nilьпотентной алгебры A некоторая степень A^k , т. е. множество произведений каких угодно k элементов алгебры A , состоит из одного нуля.

Нетрудно доказать, что если I_1 и I_2 — два nilьпотентных идеала алгебры A , то их сумма $I_1 + I_2$ является nilьпотентным идеалом. Следовательно, среди всех nilьпотентных идеалов алгебры A существует *максимальный*, т. е. такой, который содержит все другие nilьпотентные идеалы.

Теперь мы можем сформулировать основную теорему в теории ассоциативных алгебр.

Т е о р е м а (Веддербёрн, 1907). *В произвольной ассоциативной алгебре A существует полупростая подалгебра B , дополнительная к максимальному нильпотентному идеалу I .*

Следовательно, каждый элемент $a \in A$ однозначно представляется в виде суммы $u + v$, $u \in B$, $v \in I$, т. е. элементу a однозначно сопоставляется пара (u, v) . При этом произведение элементов алгебры B определяется формулой

$$(u_1, v_1)(u_2, v_2) = (u_1u_2, u_1v_2 + v_1u_2 + v_1v_2).$$

В частности, если алгебра B тоже является идеалом, то каждое из произведений u_1v_2 , v_1u_2 равно 0 (так как оно должно принадлежать одновременно B и I) и произведение определяется равенством

$$(u_1, v_1)(u_2, v_2) = (u_1u_2, v_1v_2).$$

В этом случае алгебра A является прямым произведением алгебр B и I .

Следующие примеры 2-мерных алгебр показывают, что для неассоциативных алгебр теорема Веддербёрна перестаёт быть справедливой.

П р и м е р ы . 1) Рассмотрим алгебру с таблицей умножения

$$e_1e_1 = e_1 + e_2, \quad e_2e_2 = 0, \quad e_1e_2 = e_2, \quad e_2e_1 = 0.$$

Легко видеть, что элементы вида αe_2 , $\alpha \in P$, образуют максимальный нильпотентный идеал B . Кроме B не существует других подалгебр данной алгебры, а потому не существует дополнительной подалгебры к B .

2) Рассмотрим алгебру с таблицей умножения

$$e_1e_1 = e_1, \quad e_2e_2 = e_2, \quad e_1e_2 = e_2, \quad e_2e_1 = 0.$$

В ней вообще нет нильпотентных идеалов. Если бы она удовлетворяла теореме Веддербёрна, то была бы простой или полупростой. Простой она не является так как содержит идеал, состоящий из элементов вида αe_2 . Учитывая, что этот идеал единственный, заключаем, что она не является и полупростой.

Глава 6

ЖОРДАНОВА ФОРМА МАТРИЦЫ

§ 33. Теорема Жордана

33.1. Задача о подобии матриц. Как мы знаем, матрицы одного преобразования в разных базах связаны равенством

$$[\varphi]' = T[\varphi]T^{-1},$$

где T — невырожденная матрица. Возникает задача: распознать, когда две матрицы являются матрицами одного преобразования, записанного в разных базах.

О п р е д е л е н и е. Говорим, что матрица $A \in M_n(P)$ *подобна* матрице $B \in M_n(P)$, если существует матрица $X \in GL_n(P)$ такая, что $A = X^{-1}BX$.

Заметим вначале, что отношение подобия является отношением эквивалентности.

- 1) A подобна A , что следует из равенства $A = E^{-1}AE$.
- 2) Если A подобна B , то B подобна A . Действительно, если $A = X^{-1}BX$, то $B = XAX^{-1}$.
- 3) Если A подобна B , а B подобна C , то A подобна C . Действительно, если $A = X^{-1}BX$ и $B = Y^{-1}CY$, то $A = (YX)^{-1}C(YX)$.

Следовательно, всё множество матриц $M_n(P)$ распадается на смежные классы относительно отношения подобия. Мы хотим научиться

выбирать в каждом смежном классе по представителю, а все другие матрицы из этого класса приводить к выбранному представителю.

О п р е д е л е н и е. 1) *Жордановой клеткой* степени r называется матрица следующего вида:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & & \mathbf{0} \\ & \alpha & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & \alpha \end{pmatrix} \in M_r(P), \quad \alpha \in P.$$

2) *Жорданова матрица* — матрица, состоящая из жордановых клеток:

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} J_1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & J_2 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ddots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & J_s \end{array} \right),$$

где $J_1, J_2, \dots, J_s$ — жордановы клетки.

П р и м е р. При $n = 4$ имеем следующие жордановы матрицы:

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \left(\begin{array}{c|c} \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c} \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \beta \end{array} \right),$$

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} \alpha & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \beta & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \gamma \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c|c|c} \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \gamma & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \delta \end{array} \right).$$

В каждом смежном классе существует несколько жордановых матриц, но они отличаются лишь порядком клеток.

Целью настоящего параграфа является доказательство следующей теоремы.

Т е о р е м а Ж о р д а н а. *Всякая квадратная матрица над полем, содержащим все её характеристические корни, подобна некоторой жордановой матрице. Эта жорданова матрица определяется однозначно с точностью до порядка жордановых клеток.*

Для доказательства теоремы нам надо найти базу, в которой матрица имеет жорданову форму. Построение такой базы разбивается

на два этапа. Вначале найдём базу, в которой матрица распадается на клетки с одним и тем же характеристическим корнем α , а потом уже каждую из этих клеток разобьём на жордановы клетки.

33.2. Корневое разложение.

О п р е д е л е н и е. Пусть V — векторное пространство над полем P , φ — линейное преобразование V , α — его собственное значение. Вектор $v \in V$ называется *корневым относительно φ* , если $v(\varphi - \alpha\varepsilon)^\rho = 0$ при подходящем $\rho \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Наименьшее такое ρ называется *высотой v относительно φ* .

Если $\rho = 1$, то $v\varphi = \alpha v$, т. е. v — собственный вектор. Следовательно, собственный вектор — корневой вектор высоты 1.

Т е о р е м а 1. 1) Множество всех корневых векторов относительно преобразования φ , отвечающих одному и тому же собственному значению α преобразования φ , является подпространством пространства V . 2) Это подпространство инвариантно относительно φ . Оно называется *корневым подпространством*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Пусть V_α — множество корневых векторов относительно φ , отвечающих собственному значению α . Пусть

$$v_1(\varphi - \alpha\varepsilon)^{\rho_1} = 0, \quad v_2(\varphi - \alpha\varepsilon)^{\rho_2} = 0$$

и $\beta_1, \beta_2 \in P$. Тогда

$$(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2)(\varphi - \alpha\varepsilon)^\rho = 0, \quad \text{где } \rho = \max\{\rho_1, \rho_2\}.$$

Следовательно, V_α является подпространством.

2) Докажем, что $V_\alpha \varphi \subseteq V_\alpha$. Надо доказать, что если $v_1 \in V_\alpha$, то вектор $v_1 \varphi$ является корневым. Рассмотрим

$$(v_1 \varphi)(\varphi - \alpha\varepsilon)^{\rho_1}$$

и, учитывая, что всякий многочлен от φ перестановочен с самим φ , получим

$$(v_1 \varphi)(\varphi - \alpha\varepsilon)^{\rho_1} = v_1(\varphi - \alpha\varepsilon)^{\rho_1} \varphi = 0 \varphi = 0.$$

Теорема доказана.

У п р а ж н е н и е. Высоты векторов из V_α не превосходят кратности корня α в характеристическом многочлене преобразования φ , т. е. если

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \alpha)^k \chi_1(\lambda), \quad \chi_1(\alpha) \neq 0,$$

то для любого v из V_α имеем

$$v(\varphi - \alpha\varepsilon)^k = 0.$$

Т е о р е м а 2. Пусть поле P содержит все характеристические корни: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ преобразования φ . Пусть $V_1, V_2, \dots, V_s$ — соответствующие корневые подпространства, отвечающие $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$. Тогда $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$. Это разложение называется *корневым разложением*.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть характеристический многочлен преобразования φ имеет вид

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{r_1} (\lambda - \alpha_2)^{r_2} \dots (\lambda - \alpha_s)^{r_s}, \quad \alpha_i \neq \alpha_j \text{ при } i \neq j.$$

Рассмотрим многочлены

$$\chi_i(\lambda) = \frac{\chi(\lambda)}{(\lambda - \alpha_i)^{r_i}}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

а) Покажем, что $V_i = V_{\chi_i(\varphi)}$. Установим включение $\supseteq$. Рассмотрим

$$v\chi_i(\varphi)(\varphi - \alpha_i\varepsilon)^{r_i} = v\chi(\varphi).$$

По теореме Гамильтона–Кэли $\chi(\varphi) = 0$, а потому $v\chi_i(\varphi)$ — корневой вектор. Следовательно, включение $\supseteq$ установлено.

Обратно. Пусть $w \in V_i$ и $w(\varphi - \alpha_i\varepsilon)^p = 0$. Надо доказать, что $w \in V_{\chi_i(\varphi)}$. Так как $(\lambda - \alpha_i)^p$ и $\chi_i(\lambda)$ взаимно просты, то существуют многочлены $p_i(\lambda), q_i(\lambda)$ из $P[\lambda]$ такие, что

$$p_i(\lambda)(\lambda - \alpha_i)^p + q_i(\lambda)\chi_i(\lambda) = 1.$$

Тогда

$$p_i(\varphi)(\varphi - \alpha_i\varepsilon)^p + q_i(\varphi)\chi_i(\varphi) = \varepsilon,$$

и отсюда

$$w = w\varepsilon = w[p_i(\varphi)(\varphi - \alpha_i\varepsilon)^p + q_i(\varphi)\chi_i(\varphi)] = [wq_i(\varphi)]\chi_i(\varphi),$$

т. е. равенство $V_i = V_{\chi_i(\varphi)}$ доказано.

б) Покажем, что $V = V_1 + V_2 + \dots + V_s$. Пусть $v \in V$. Так как многочлены $\chi_1(\lambda), \chi_2(\lambda), \dots, \chi_s(\lambda)$ взаимно просты, то существуют многочлены $h_1(\lambda), h_2(\lambda), \dots, h_s(\lambda)$ такие, что

$$h_1(\lambda)\chi_1(\lambda) + h_2(\lambda)\chi_2(\lambda) + \dots + h_s(\lambda)\chi_s(\lambda) = 1.$$

Тогда

$$h_1(\varphi)\chi_1(\varphi) + h_2(\varphi)\chi_2(\varphi) + \dots + h_s(\varphi)\chi_s(\varphi) = \varepsilon.$$

Отсюда

$$v = v\varepsilon = (vh_1(\varphi))\chi_1(\varphi) + (vh_2(\varphi))\chi_2(\varphi) + \dots + (vh_s(\varphi))\chi_s(\varphi).$$

Заметим, что первое слагаемое лежит в V_1 , второе в V_2 и т. д. Следовательно, мы получили нужное разложение.

в) Покажем, что $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$. Для этого достаточно показать, что нулевой вектор имеет единственную запись. Пусть

$$0 = u_1\chi_1(\varphi) + u_2\chi_2(\varphi) + \dots + u_s\chi_s(\varphi).$$

Надо доказать, что все $u_i\chi_i(\varphi) = 0$. Применяя к нашему равенству преобразование $\chi_i(\varphi)$, получим

$$0 = u_i\chi_i(\varphi)^2,$$

так как слагаемые $u_k\chi_k(\varphi)\chi_i(\varphi)$ при $k \neq i$ обращаются в нуль. Далее, учитывая, что многочлены $\chi_i(\lambda)$ и $(\lambda - \alpha_i)^{r_i}$ взаимно просты, найдем многочлены $f_i(\lambda)$, $g_i(\lambda)$ такие, что

$$\chi_i(\lambda)f_i(\lambda) + (\lambda - \alpha_i)^{r_i}g_i(\lambda) = 1.$$

Тогда

$$\chi_i(\varphi)f_i(\varphi) + (\varphi - \alpha_i\varepsilon)^{r_i}g_i(\varphi) = \varepsilon$$

и

$$\begin{aligned} u_i\chi_i(\varphi) &= u_i\chi_i(\varphi)\varepsilon = u_i\chi_i(\varphi)[\chi_i(\varphi)f_i(\varphi) + (\varphi - \alpha_i\varepsilon)^{r_i}g_i(\varphi)] = \\ &= (u_i\chi_i^2(\varphi))f_i(\varphi) + u_i(\chi_i(\varphi)(\varphi - \alpha_i\varepsilon)^{r_i})g_i(\varphi) = u_i\chi(\varphi)g_i(\varphi) = 0, \end{aligned}$$

т. е. сумма действительно прямая. Теорема доказана.

Таким образом, мы можем разложить V в сумму инвариантных подпространств. Выбрав в каждом из подпространств базу и объединив их, найдём базу V . В этой базе матрица преобразования φ имеет вид

$$[\varphi] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} * & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & * & \dots & \mathbf{0} \\ \hline \dots & \dots & \dots & \dots \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dots & * \end{array} \right),$$

где каждой диагональной клетке соответствует единственное собственное значение.

33.3. Жорданова форма нильпотентного преобразования. Ограничимся отдельным корневым подпространством. Всякий вектор из этого подпространства удовлетворяет равенству

$$v(\varphi - \alpha_i \varepsilon)^{r_i} = 0.$$

Следовательно, преобразование $\psi = \varphi - \alpha_i \varepsilon$ является нильпотентным преобразованием корневого подпространства V_i . Для этого преобразования мы должны научиться строить базу, в которой матрица распадается на жордановы клетки.

О п р е д е л е н и е. Пусть ψ — нильпотентное преобразование векторного пространства V . Назовём подпространство U *циклическим относительно ψ* , если оно обладает базой $e_1, e_2, \dots, e_k$ такой, что

$$e_1\psi = e_2, e_2\psi = e_3, \dots, e_{k-1}\psi = e_k, e_k\psi = 0.$$

Сама эта база называется *циклической*.

Заметим, что циклическое подпространство U инвариантно относительно ψ и в циклической базе матрица преобразования имеет вид

$$[\psi_U] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \mathbf{0} \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & 0 \end{pmatrix} \in M_k(P). \quad (1)$$

Покажем, что для всякого нильпотентного преобразования существует база, в которой матрица преобразования является клеточно-диагональной, а каждая диагональная клетка имеет вид (1).

Т е о р е м а 3. Пусть ψ — нильпотентное преобразование пространства V . Тогда 1) существует разложение V в прямую сумму циклических относительно ψ подпространств; 2) если z_i — количество i -мерных циклических подпространств в этом разложении, то оно вычисляется по формуле

$$z_i = r_{i-1} - 2r_i + r_{i+1},$$

где $r_i = \text{rank}(\psi^i) = \dim(V\psi^i)$.

Заметим, что из второй части этой теоремы вытекает, в частности, что какое бы разложение на циклические слагаемые не взяли, количество слагаемых будет одно и то же.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Пусть $\psi^p = 0$, $\psi^{p-1} \neq 0$. Надо построить базу, которая состоит из циклических отрезков. Рассмотрим

$$W_i = \text{Ker } \psi^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, p.$$

Понятно, что все ядра вложены друг в друга:

$$0 = W_0 \subseteq W_1 \subseteq \dots \subseteq W_{p-1} \subseteq W_p = V.$$

Действительно, если $\psi^{i-1} = 0$, то $\psi^i = 0$. Будем двигаться по цепочке справа налево. Рассмотрим фактор-пространство W_i/W_{i-1} . Векторами в нем являются смежные классы. При этом, если классы

$$w_1 + W_{i-1}, \quad w_2 + W_{i-1}, \quad \dots, \quad w_l + W_{i-1}$$

линейно независимы, то будем говорить, что векторы $w_1, w_2, \dots, w_l$ линейно независимы по модулю W_{i-1} . В дальнейшем всякое утверждение о смежных классах будем формулировать как такое же утверждение об их представителях, добавляя «по модулю...».

Строим базу для цепочки

$$0 = W_0 \subseteq W_1 \subseteq \dots \subseteq W_{p-1} \subseteq W_p = V.$$

Чтобы найти базу $e_1, e_2, \dots, e_q$ по mod W_{p-1} , надо взять базу W_{p-1} , дополнить её до базы V и взять дополняющие векторы в качестве $e_1, e_2, \dots, e_q$. Иными словами,

$$e_1, e_2, \dots, e_q \text{ — база } W_p \text{ по mod } W_{p-1},$$

если

$$e_1 + W_{p-1}, e_2 + W_{p-1}, \dots, e_q + W_{p-1}$$

— база W_p/W_{p-1} .

Подействуем преобразованием ψ на полученные векторы:

$$e_1\psi, e_2\psi, \dots, e_q\psi.$$

Легко заметить, что эти векторы лежат в W_{p-1} , а так как $\psi^p = 0$, но $\psi^{p-1} \neq 0$, эти векторы линейно независимы по mod W_{p-2} . Действительно, если

$$\alpha_1(e_1\psi) + \alpha_2(e_2\psi) + \dots + \alpha_q(e_q\psi) \equiv 0 \pmod{W_{p-2}}, \quad \alpha_i \in P,$$

то это равносильно тому, что

$$\alpha_1(e_1\psi + W_{p-2}) + \alpha_2(e_2\psi + W_{p-2}) + \dots + \alpha_q(e_q\psi + W_{p-2}) = W_{p-2},$$

т. е.

$$\alpha_1(e_1\psi) + \alpha_2(e_2\psi) + \dots + \alpha_q(e_q\psi) \in W_{p-2}$$

или

$$(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q)\psi \in W_{p-2}.$$

Следовательно,

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q \in W_{p-1},$$

но мы выбирали векторы $e_1, e_2, \dots, e_q$ как дополняющие базу W_{p-1} до базы W_p , а потому $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$, т. е. $e_1\psi, e_2\psi, \dots, e_q\psi$ линейно независимы по mod W_{p-2} .

Всякую линейно независимую систему можно дополнить до базы

$$e_1\psi, e_2\psi, \dots, e_q\psi, f_1, f_2, \dots, f_s \text{ — база } W_{p-1} \text{ по mod } W_{p-2}.$$

Подействовав ψ , получим векторы

$$e_1\psi^2, e_2\psi^2, \dots, e_q\psi^2, f_1\psi, f_2\psi, \dots, f_s\psi,$$

которые лежат в W_{p-2} . Покажем что все они линейно независимы по mod W_{p-3} . Действительно, пусть

$$\begin{aligned} \alpha'_1(e_1\psi^2) + \alpha'_2(e_2\psi^2) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi^2) + \beta_1(f_1\psi) + \beta_2(f_2\psi) + \dots + \\ + \beta_s(f_s\psi) \equiv 0 \pmod{W_{p-3}} \end{aligned}$$

для некоторых $\alpha'_i, \beta_j \in P$. Тогда

$$[\alpha'_1(e_1\psi) + \alpha'_2(e_2\psi) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi) + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_s f_s]\psi \in W_{p-3}$$

и

$$[\alpha'_1(e_1\psi) + \alpha'_2(e_2\psi) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi) + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_s f_s] \in W_{p-2},$$

но векторы $e_1\psi, e_2\psi, \dots, e_q\psi, f_1, f_2, \dots, f_s$ были линейно независимы по mod W_{p-2} . Следовательно, все $\alpha'_i = \beta_j = 0$.

Дополним до базы

$$e_1\psi^2, e_2\psi^2, \dots, e_q\psi^2, f_1\psi, f_2\psi, \dots, f_s\psi, g_1, g_2, \dots, g_t$$

— база W_{p-2} по mod W_{p-3} .

Продолжая этот процесс, получим

$$e_1\psi^{p-1}, e_2\psi^{p-1}, \dots, e_q\psi^{p-1}, f_1\psi^{p-2}, f_2\psi^{p-2}, \dots, f_s\psi^{p-2}, \\ g_1\psi^{p-3}, g_2\psi^{p-3}, \dots, g_t\psi^{p-3}, \dots, h_1, h_2, \dots, h_l \text{ — база } W_1 \text{ по mod } W_0.$$

Покажем, что объединив все полученные базы, получим базу всего пространства V . Докажем вначале, что построенная система векторов линейно независима. Пусть

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q + \alpha'_1(e_1\psi) + \alpha'_2(e_2\psi) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi) + \\ + \beta_1(f_1\psi) + \beta_2(f_2\psi) + \dots + \beta_s(f_s\psi) + \dots + \\ + \gamma_1 h_1 + \gamma_2 h_2 + \dots + \gamma_l h_l = 0.$$

Заметим, что вектор из левой части лежит в W_{p-1} . Следовательно, все $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$. Оставшийся вектор лежит в W_{p-2} . Следовательно, все $\alpha'_i = \beta_j = 0$ и т. д. Таким образом, система векторов линейно независима.

Докажем, что построенная система векторов максимальна. Пусть $v \in V$. Тогда

$$v \equiv \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q \pmod{W_{p-1}}$$

при подходящих α_i . Рассмотрим вектор

$$v - (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q) \in W_{p-1}.$$

Для него

$$v - (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q) \equiv \alpha'_1(e_1\psi) + \alpha'_2(e_2\psi) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi) + \\ + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_s f_s \pmod{W_{p-2}}.$$

Далее рассмотрим

$$v - (\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_q e_q) - (\alpha'_1(e_1\psi) + \alpha'_2(e_2\psi) + \dots + \alpha'_q(e_q\psi) + \\ + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \dots + \beta_s f_s) \in W_{p-2}$$

и т. д. Продолжая этот процесс, получим, что вектор v есть линейная комбинация векторов построенной системы.

Весь процесс построения удобно заносить в следующую таблицу:

$$\begin{array}{ll}
 V = W_p & \\
 \cup & e_1, \dots, e_q \quad \text{— база } W_p \pmod{W_{p-1}}; \\
 W_{p-1} & \\
 \cup & e_1\psi, \dots, e_q\psi, \quad f_1, \dots, f_s \text{ — база } W_{p-1} \pmod{W_{p-2}}; \\
 \vdots & \\
 \cup & \\
 W_1 & \\
 \cup & e_1\psi^{p-1}, \dots, e_q\psi^{p-1}, \quad f_1\psi^{p-2}, \dots, f_s\psi^{p-2}, \\
 & \dots, h_1, h_2, \dots, h_l \text{ — база } W_1 \pmod{W_0} \\
 0 = W_0. &
 \end{array}$$

Видим, что каждый столбец этой системы образует циклическую базу.

2) Пусть z_i — число i -мерных циклических подпространств. Обозначим $d_i = \dim W_i$. Из первой строки таблицы видим, что число z_p циклических подпространств размерности p равно q и равно $\dim W_p - \dim W_{p-1} = d_p - d_{p-1}$. Из второй строки таблицы видим, что число z_{p-1} циклических подпространств размерности $p-1$ равно s и сумма $z_p + z_{p-1}$ равна $\dim W_{p-1} - \dim W_{p-2} = d_{p-1} - d_{p-2}$ и т. д.

В общем случае, из $(p-i)$ -й строки построенной базы получаем равенство

$$z_p + z_{p-1} + \dots + z_{i+1} = d_{i+1} - d_i,$$

из $(p-i+1)$ -й — равенство

$$z_p + z_{p-1} + \dots + z_{i+1} + z_i = d_i - d_{i-1}.$$

Вычитая из второго равенства первое, получим

$$z_i = -d_{i-1} + 2d_i - d_{i+1}.$$

Учитывая, что $r_i + d_i = n$ (размерность образа плюс размерность ядра равна размерности пространства), приходим к равенству

$$z_i = -d_{i-1} + 2d_i - d_{i+1} = r_{i-1} - 2r_i + r_{i+1}.$$

Теорема доказана.

33.4. Доказательство теоремы Жордана. Докажем вначале существование.

Пусть дано линейное преобразование φ векторного пространства V . Надо построить такую базу пространства V , в которой матрица преобразования φ имеет жорданову форму. Представим V в виде прямой суммы корневых подпространств:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s,$$

где каждое подпространство V_i соответствует собственному значению α_i . Ограничение φ на V_i индуцирует преобразование φ_{V_i} . Это линейное преобразование подпространства V_i . Если рассмотреть ограничение $(\varphi - \alpha_i \varepsilon)|_{V_i}$, то это тоже линейное преобразование подпространства V_i . Как мы знаем, справедливы равенства

$$\begin{aligned} V_1(\varphi - \alpha_1 \varepsilon)^{\rho_1} &= 0, \\ V_2(\varphi - \alpha_2 \varepsilon)^{\rho_2} &= 0, \\ &\vdots \\ V_s(\varphi - \alpha_s \varepsilon)^{\rho_s} &= 0. \end{aligned}$$

Выбирая максимальный показатель $\rho = \max\{\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_s\}$, видим, что индуцированное преобразование $(\varphi - \alpha_i \varepsilon)|_{V_i} = (\varphi - \alpha_i \varepsilon)_{V_i}$ — нильпотентно ступени не выше ρ . Допустим, что

$$V_i = V_{i_1} \oplus V_{i_2} \oplus \dots \oplus V_{i_k}$$

— прямая сумма циклических подпространств. Выбирая в каждом V_{i_j} циклическую базу и объединяя их, получим, что в этой базе

$$[(\varphi - \alpha_i \varepsilon)_{V_i}] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} J_1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & J_2 & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & J_k \end{array} \right),$$

где каждая клетка имеет такой вид:

$$J_l = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \mathbf{0} \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Если рассмотреть в этой базе матрицу $[\varphi_{V_i}]$, то она будет иметь вид

$$[\varphi_{V_i}] = \left(\begin{array}{c|c|c|c} J_1(\alpha_i) & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & J_2(\alpha_i) & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & J_k(\alpha_i) \end{array} \right),$$

где каждая клетка является клеткой жордана

$$J_l(\alpha_i) = \begin{pmatrix} \alpha_i & 1 & & & \mathbf{0} \\ & \alpha_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & \alpha_i \end{pmatrix}.$$

Объединяя все такие базы подпространств V_i , получим базу, в которой матрица преобразования φ имеет жорданову форму.

Докажем единственность. Пусть некоторое линейное преобразование имеет две жордановы матрицы. Как мы знаем, z_i — количество i -мерных клеток, соответствующих собственному значению α_k вычисляется по формуле

$$z_i = r_{i-1} - 2r_i + r_{i+1}, \quad r_i = \text{rank}((\varphi - \alpha_k \varepsilon)^i).$$

Следовательно, количество клеток в обеих жордановых матрицах одинаково. Может меняться только порядок клеток. Теорема доказана.

33.5. Задачи на корневое разложение.

Найти собственные значения и корневые подпространства линейных преобразований, заданных в некотором базисе следующими матрицами:

$$(П, 1511) \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}, \quad (П, 1512) \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(П., *1070). Доказать, что коэффициенты характеристического многочлена $|A - \lambda E|$ матрицы A следующим образом выражаются через элементы этой матрицы:

$$|A - \lambda E| = (-\lambda)^n + c_1(-\lambda)^{n-1} + c_2(-\lambda)^{n-2} + \dots + c_n,$$

где s_k есть сумма всех главных миноров порядка k матрицы A (минор называется главным, если номера занимаемых им строк совпадают с номерами столбцов).

(П., 1515). Пусть R — бесконечномерное пространство всех вещественных функций $F(x)$, определенных и имеющих производные любого порядка на всей числовой прямой, при обычных сложении функций и умножении функции на число, и φ преобразование, переводящее любую функцию в ее производную.

Найти:

- а) все собственные значения и собственные векторы,
- б) все корневые подпространства преобразования φ .

33.6. Задачи на жорданову форму.

Найти жорданову форму и матрицу перехода для следующих нильпотентных матриц:

$$\begin{aligned} (\text{П, 1095}) \begin{pmatrix} 12 & -6 & -2 \\ 18 & -9 & -3 \\ 18 & -9 & -3 \end{pmatrix} \quad (\text{П, 1108}) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -7 \\ 9 & -3 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \\ (\text{П, 1532}) \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 8 & 5 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Найти жорданову форму и матрицу перехода для следующих матриц:

$$\begin{aligned} (\text{П, 1091}) \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix} \quad (\text{П, 1096}) \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \\ (\text{П, 1107}) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{П, 1512}) \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(П., 1527). Найти жорданову форму матрицы линейного преобразования φ комплексного пространства $\mathbb{R}^n$, если φ имеет с точностью до числового множителя только один собственный вектор.

Выяснить, являются ли подобными между собой следующие матрицы:

$$(П, 1063). \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 20 & -34 \\ 6 & 32 & -51 \\ 4 & 20 & -32 \end{pmatrix}.$$

$$(П, 1064). \quad A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 37 & -20 & -4 \\ 34 & -17 & -4 \\ 119 & -70 & -11 \end{pmatrix}.$$

§ 34. Полиномиальные матрицы

34.1. Задача об эквивалентности λ -матриц. Полиномиальной называют матрицу, элементами которой являются многочлены. Рассмотрим кольцо многочленов $P[\lambda]$ над полем P от переменной λ . Тогда полиномиальная матрица имеет вид

$$F = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix}, \quad f_{ij} \in P[\lambda].$$

Такие полиномиальные матрицы также называют « λ -матрицами». Частным случаем λ -матриц являются характеристические матрицы.

О п р е д е л е н и е. Элементарными преобразованиями λ -матриц называются следующие преобразования: 1) умножение строки на ненулевой скаляр; 2) прибавление к одной строке другой, умноженной на некоторый многочлен; 1)' умножение столбца на ненулевой скаляр; 2)' прибавление к одному столбцу другого, умноженного на некоторый многочлен.

О п р е д е л е н и е. Две λ -матрицы F_1 и F_2 называются эквивалентными, если от F_1 можно перейти к F_2 цепочкой элементарных преобразований:

$$F_1 = G_1 \longrightarrow G_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow G_s = F_2.$$

П р и м е р. Если в λ -матрице переставить две строки, то полученная матрица ей эквивалентна. Действительно, пусть F — некоторая λ -матрица. Выполним следующие элементарные преобразования:

- 1) умножим j -ю строку на 1 и прибавим к i -й;
- 2) умножим i -ю строку на -1 и прибавим к j -й;

3) умножим j -ю строку на 1 и прибавим к i -й;

4) j -ю строку умножим на -1 .

Видим, что полученная матрица получается из F перестановкой i -й и j -й строк.

Нетрудно убедиться, что введенное отношение является отношением эквивалентности. Относительно этого отношения эквивалентности множество λ -матриц распадается на смежные классы.

О п р е д е л е н и е. *Канонической* называется диагональная λ -матрица:

$$\text{diag}(d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)),$$

такая, что: 1) $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots, n-1$; 2) если многочлен $d_i(\lambda)$ отличен от нуля, то его старший коэффициент равен единице.

Из этого определения следует, что каноническая матрица имеет вид

$$\text{diag}(1, 1, \dots, 1, f_1, f_2, \dots, f_s, 0, 0, \dots, 0),$$

т. е. единицы стоят сверху, а нули — внизу.

О п р е д е л е н и е. Элементы $d_i(\lambda)$ называются *инвариантными множителями* канонической матрицы.

Докажем, что в каждом смежном классе лежит по одной канонической матрице.

34.2. Приведение λ -матрицы к каноническому виду.

Т е о р е м а 1. *Всякая λ -матрица с помощью элементарных преобразований может быть приведена к каноническому виду.*

Д о к а з а т е л ь с т в о проведем индукцией по n — размерности матрицы. При $n = 1$ матрица является многочленом. Если его старший коэффициент равен единице, то мы имеем каноническую матрицу. В противном случае, поделив на старший коэффициент, приходим к канонической матрице.

Предположим, что теорема справедлива для матриц размера $n-1$, и рассмотрим λ -матрицу F размера n . Если $F = 0$, то доказывать нечего. Пусть $F \neq 0$. Среди всех матриц, эквивалентных F , выберем матрицу, у которой на месте $(1, 1)$ стоит многочлен наименьшей степени со старшим коэффициентом 1, т. е.

$$F \text{ эквивалентна матрице } \begin{pmatrix} f_{11} & f_{12} & \dots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \dots & f_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{n1} & f_{n2} & \dots & f_{nn} \end{pmatrix}.$$

Утверждается, что $f_{11}|f_{1i}$ и $f_{11}|f_{i1}$ при $i = 2, 3, \dots, n$. Действительно, если $f_{1i} = f_{11}q_{1i} + r_{1i}$ и $r_{1i} \neq 0$, то $\deg r_{1i} < \deg f_{11}$, но тогда, используя элементарные преобразования, получим матрицу, эквивалентную F , у которой на месте $(1, 1)$ стоит r_{1i} . Противоречие. Аналогично проверяется, что и $f_{11}|f_{i1}$. Используя элементарные преобразования, перейдем от матрицы F к матрице

$$\begin{pmatrix} f_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix}, \quad g_{ij} \in P[\lambda].$$

Заметим, что в ней $f_{11}|g_{ij}$. Действительно, прибавляя i -ю строку к первой, так же как и выше, устанавливаем, что $f_{11}|g_{ij}$. По предположению индукции существует цепочка элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \longrightarrow \dots \longrightarrow \begin{pmatrix} h_2 & \dots & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & \dots & h_n \end{pmatrix},$$

где последняя матрица диагональна, $h_i(\lambda)|h_{i+j}(\lambda)$, и если $h_i(\lambda) \neq 0$, то старший коэффициент равен единице. Распространяя эту цепочку

элементарных преобразований с матрицы (g_{ij}) до нашей матрицы, получим

$$\left(\begin{array}{c|ccc} f_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & g_{22} & \dots & g_{2n} \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & g_{n2} & \dots & g_{nn} \end{array} \right) \longrightarrow \dots \longrightarrow \left(\begin{array}{c|ccc} f_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & h_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \dots & h_n \end{array} \right).$$

Как легко заметить, последняя матрица является канонической. Теорема доказана.

34.3. Единственность канонического вида λ -матриц. Пусть F — λ -матрица. Для каждого $k = 1, 2, \dots, n$ обозначим $D_{k,F}(\lambda)$ (или просто $D_k(\lambda)$) — приведённый наибольший общий делитель миноров k -го порядка матрицы F , если они не все равны нулю, и положим $D_{k,F}(\lambda) = 0$ в противном случае. Таким образом, каждой λ -матрице мы сопоставим n многочленов $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_n(\lambda)$. Покажем, что они остаются инвариантными при элементарных преобразованиях.

Теорема 2. Если матрицы F и G эквивалентны, то $D_{k,F}(\lambda) = D_{k,G}(\lambda)$, $k = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство. Так как F эквивалентна G , то существует цепочка элементарных преобразований, переводящая F в G . Если мы покажем, что $D_{k,F}(\lambda)$ не меняется при выполнении одного элементарного преобразования, то и любая цепочка не меняет $D_{k,F}(\lambda)$.

1) Предположим, что G получается из F при помощи умножения некоторой строки на ненулевой скаляр. Если эта строка входит в минор, то после применения элементарного преобразования он умножается на скаляр, но на вычисление приведённого общего делителя эти скаляры никак не повлияют. Аналогично проверяется, что и при умножении столбца на ненулевой скаляр $D_{k,F}(\lambda)$ не меняются.

Случай, когда G получается из F при помощи элементарного преобразования 1)', разбирается аналогично.

2) Пусть G получается из F после умножения i -й строки на $f \in P[x]$, $f \neq 0$, и прибавления к j -й строке. В зависимости от того, как расположен рассматриваемый минор, возможны четыре случая:

- а) i -я и j -я строки проходят через минор;
- б) i -я строка проходит через минор, а j -я — нет;
- в) ни i -я, ни j -я строки не проходят через минор;
- г) j -я строка проходит через минор, а i -я — нет.

Докажем, что и в случае г утверждение теоремы справедливо. Пусть соответствующий минор матрицы G имеет вид

$$M_G = \left| \begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{j,\nu_1} + f f_{i,\nu_1} & f_{j,\nu_2} + f f_{i,\nu_2} & \dots & f_{j,\nu_k} + f f_{i,\nu_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right|,$$

$$M_G = \left| \begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{j,\nu_1} & f_{j,\nu_2} & \dots & f_{j,\nu_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right| + f \left| \begin{array}{cccc} \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{i,\nu_1} & f_{i,\nu_2} & \dots & f_{i,\nu_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right| = M_F + f N_F,$$
$$D_{k,F}|M_F, \quad D_{k,F}|N_F.$$

Т е о р е м а 3. Для всякой λ -матрицы F : 1) $d_1 d_2 \dots d_k = D_{k,F}$; 2) канонический вид λ -матрицы определяется ею однозначно.

$$\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n).$$
$$d_1 d_2 \dots d_k | d_{i_1} d_{i_2} \dots d_{i_k},$$

т. е. $d_1 d_2 \dots d_k$ делит любой минор порядка k , а так как увеличить его нельзя, то он и будет наибольшим общим делителем миноров порядка k .

2) По теореме 2 набор $D_{1,F}, D_{2,F}, \dots, D_{n,F}$ определяется единственным образом. Так как $d_k = D_{k,F}/D_{k-1,F}$, то и d_k определяется единственным образом. Следовательно, каноническая матрица определяется единственным образом. Теорема доказана.

Таким образом, мы решили исходную задачу, показав, что всякая λ -матрица эквивалентна единственной канонической матрице.

34.4. Эквивалентность λ -матриц унимодулярным матрицам.

О п р е д е л е н и е. Унимодулярная матрица — это λ -матрица, определитель которой лежит в самом поле P и не равен нулю.

Т е о р е м а 4. Матрицы F и G эквивалентны тогда и только тогда, когда существуют унимодулярные матрицы X и Y такие, что $F = XGY$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Установим импликацию $\Rightarrow$. Пусть F эквивалентна G , т. е. существует цепочка элементарных преобразований

$$F \longrightarrow \dots \longrightarrow G. \quad (1)$$

Надо построить унимодулярные матрицы X и Y , удовлетворяющие равенству $F = XGY$.

Заметим, что каждому элементарному преобразованию соответствует умножение на некоторую матрицу. Например, элементарному преобразованию 1) (умножение i -й строки матрицы на ненулевой скаляр α) соответствует умножение слева на диагональную матрицу

$$\text{diag}(1, \dots, 1, \alpha, 1, \dots, 1),$$

где α стоит на i -м месте. Элементарному преобразованию 2) (умножение i -й строки на ненулевой элемент f и прибавление к j -й строке) соответствует умножение слева на трансекцию $T_{ji}(f)$. Элементарным преобразованиям 1)' и 2)' соответствуют умножение справа на диагональную матрицу и соответственно на трансекцию.

Таким образом, цепочке элементарных преобразований (1) соответствует произведение матриц

$$X_1 X_2 \dots X_s F X_{s+1} X_{s+2} \dots X_t = G,$$

где каждая X_i либо диагональная матрица, либо трансвекция. Учитывая, что

$$\det \operatorname{diag}(1, \dots, 1, \alpha, 1, \dots, 1) = \alpha, \quad \det T_{ij}(f) = 1,$$

заключаем, что матрицы

$$X_1 X_2 \dots X_s = X^{-1}, \quad X_{s+1} X_{s+2} \dots X_t = Y^{-1}$$

являются унимодулярными, а так как обратные к ним также унимодулярные, то построенные матрицы и будут искомыми.

⇐. Пусть $F = XGY$, где X и Y — унимодулярные матрицы. Сама матрица X зависит от λ , а ее определитель — не зависит. Очевидно, что $D_{n,X}(\lambda) = 1$, так как является приведённым многочленом и с точностью до умножения на скаляр совпадает с $\det X$. Все остальные $D_{k,X}(\lambda)$ при $1 \leq k < n$ равны 1, что следует из того, что $d_1 d_2 \dots d_n = 1$ и ни один из d_i не содержит λ . Следовательно, все $D_{k,X}(\lambda) = 1$, а потому по теореме 3 и все $d_i = 1$. Таким образом, матрица X эквивалентна единичной матрице. Аналогично проверяется, что любая унимодулярная матрица эквивалентна единичной матрице. Следовательно, существуют цепочки элементарных преобразований:

$$X \longrightarrow \dots \longrightarrow E,$$

$$Y \longrightarrow \dots \longrightarrow E,$$

или на матричном языке:

$$X = X_1 X_2 \dots X_s E X_{s+1} X_{s+2} \dots X_t,$$

$$Y = Y_1 Y_2 \dots Y_p E Y_{p+1} Y_{p+2} \dots Y_q,$$

где X_i, Y_j — матрицы, соответствующие элементарным преобразованиям. Отсюда

$$F = XGY = X_1 X_2 \dots X_t G Y_1 Y_2 \dots Y_q,$$

а значит, существует цепочка элементарных преобразований:

$$G \longrightarrow \dots \longrightarrow F.$$

Следовательно, G эквивалентна F . Теорема доказана.

34.5. Деление λ -матриц. Если

$$A(\lambda) = \left(\sum_k a_{ij}^k \lambda^k \right)_{i,j=1}^n$$

— некоторая λ -матрица, то ее можно представить в виде

$$A(\lambda) = A_0 + A_1\lambda + \dots + A_s\lambda^s,$$

где каждая матрица A_i является матрицей из $M_n(P)$. Если в этом разложении $A_s \neq 0$, то назовем s *степенью* матрицы $A(\lambda)$ и будем обозначать $s = \deg A(\lambda)$.

Пример.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2.$$

Определение. λ -матрица $A(\lambda)$ называется *регулярной*, если $\det A_s \neq 0$.

Лемма 1. Для любых λ -матриц $A(\lambda), B(\lambda)$ справедливы неравенства:

$$\deg(A(\lambda) + B(\lambda)) \leq \max\{\deg A(\lambda), \deg B(\lambda)\},$$

$$\deg(A(\lambda) \cdot B(\lambda)) \leq \deg A(\lambda) + \deg B(\lambda).$$

Если хотя бы одна из матриц, $A(\lambda)$ или $B(\lambda)$, регулярна, то последнее неравенство превращается в равенство.

Лемма 2. Пусть $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ — две λ -матрицы одной размерности, причем $A(\lambda)$ регулярна. Тогда существуют однозначно определенные матрицы $Q_l(\lambda), R_l(\lambda), Q_r(\lambda), R_r(\lambda)$, такие, что

$$B(\lambda) = A(\lambda)Q_l(\lambda) + R_l(\lambda), \quad B(\lambda) = Q_r(\lambda)A(\lambda) + R_r(\lambda),$$

где $R_l(\lambda)$ либо равна нулю, либо ее степень меньше $\deg(A(\lambda))$, то же для $R_r(\lambda)$.

Доказательство лемм 1 и 2 такое же, как для обычных многочленов.

34.6. Скалярная эквивалентность λ -матриц. Матрицы $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ называются *скалярно эквивалентными*, если существуют невырожденные скалярные матрицы P и Q (их элементы не зависят от λ) такие, что

$$A(\lambda) = PB(\lambda)Q.$$

Т е о р е м а 5 (критерий эквивалентности). *Регулярные λ -матрицы $A\lambda + B$ и $C\lambda + D$ первой степени, в которых $A, B, C, D \in M_n(P)$, эквивалентны тогда и только тогда, когда они скалярно эквивалентны.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. $\Leftarrow$. Следует из того, что условие скалярной эквивалентности более сильное, чем условие унимодулярной эквивалентности.

$\Rightarrow$. Пусть

$$A\lambda + B = X(C\lambda + D)Y, \quad (2)$$

где X, Y — унимодулярные матрицы. Разделим X слева на $A\lambda + B$, а Y — справа:

$$X = (A\lambda + B)X_1 + X_2, \quad Y = Y_1(A\lambda + B) + Y_2. \quad (3)$$

Степени X_2, Y_2 нулевые, или эти матрицы равны нулю. В любом случае, они не зависят от λ . Следовательно, из равенства (2) имеем

$$X^{-1}(A\lambda + B) = (C\lambda + D)Y_1(A\lambda + B) + (C\lambda + D)Y_2,$$

или

$$[X^{-1} - (C\lambda + D)Y_1](A\lambda + B) = (C\lambda + D)Y_2.$$

Как мы знаем, если X — унимодулярна, то X^{-1} тоже унимодулярна. Положим

$$T = X^{-1} - (C\lambda + D)Y_1. \quad (4)$$

Тогда

$$T(A\lambda + B) = (C\lambda + D)Y_2. \quad (5)$$

Сравнивая степени левой и правой частей, видим, что T и Y_2 — скалярные матрицы. Покажем, что T — невырожденная матрица. Домножив обе части равенства (4) слева на X , получим

$$XT = E - X(C\lambda + D)Y_1$$

или

$$E = XT + X(C\lambda + D)Y_1.$$

Первое вхождение X заменим на выражение из (3), а произведение $X(C\lambda + D)$ — на выражение из (2), получим

$$E = (A\lambda + B)X_1T + X_2T + (A\lambda + B)Y^{-1}Y_1,$$

т. е.

$$E - X_2T = (A\lambda + B)(X_1T + Y^{-1}Y_1).$$

В левой части стоит скалярная матрица, а в правой — матрица $A\lambda + B$, которая регулярна и содержит λ . Следовательно, $X_1T + Y^{-1}Y_1 = 0$. Значит

$$E - X_2T = 0 \text{ или } X_2T = E,$$

а потому $\det T \neq 0$. Из равенства (5)

$$A\lambda + B = T^{-1}(C\lambda + D)Y_2.$$

Приравнявая коэффициенты при λ , получим

$$A = T^{-1}CY_2.$$

Отсюда

$$\det A = \det T^{-1} \cdot \det C \cdot \det Y_2.$$

Так как $\det A \neq 0$, то и $\det Y_2 \neq 0$. Теорема доказана.

34.7. Критерий подобия скалярных матриц.

Т е о р е м а 6. *Две скалярные матрицы A и B подобны тогда и только тогда, когда их характеристические матрицы эквивалентны.*

Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть A и B подобны, т. е. $A = T^{-1}BT$ для некоторой невырожденной матрицы T . Тогда

$$T^{-1}(B - \lambda E)T = T^{-1}BT - \lambda T^{-1}ET = A - \lambda E,$$

т. е.

$$A - \lambda E \sim B - \lambda E.$$

Обратно. Пусть

$$A - \lambda E \sim B - \lambda E.$$

Так как это регулярные матрицы первой степени, то по доказанной теореме 5 $A - \lambda E$ и $B - \lambda E$ скалярно эквивалентны, т. е. существуют невырожденные скалярные матрицы P и Q такие, что

$$A - \lambda E = P(B - \lambda E)Q.$$

Приравнявая матрицы при одинаковых степенях λ , получим

$$A = PBQ, \quad E = PEQ.$$

Из последнего равенства

$$E = PQ,$$

т. е.

$$P = Q^{-1}.$$

Следовательно,

$$A = Q^{-1}BQ.$$

Теорема доказана.

34.8. Элементарные делители λ -матриц. Любая λ -матрица, имеющая нормальную диагональную форму, определяется набором линейных множителей.

О п р е д е л е н и е. Пусть F — нормальная диагональная форма некоторой λ -матрицы A :

$$F = \text{Diag}(f_1, f_2, \dots, f_n), \quad \text{старший коэффициент } f_1 \text{ равен } 1.$$

Выбросим из набора $f_1, f_2, \dots, f_n$ те, которые равны 0 или 1. Остальные разложим над основным полем P на неразложимые множители:

$$f_i = \varepsilon_{i_1}^{\alpha_{i_1}} \varepsilon_{i_2}^{\alpha_{i_2}} \dots \varepsilon_{i_{s_i}}^{\alpha_{i_{s_i}}}, \quad \varepsilon_{i_j} \neq \varepsilon_{i_t} \text{ при } j \neq t,$$

где ε_{i_j} — неразложим над P . Тогда множество

$$\{\varepsilon_{i_j}^{\alpha_{i_j}}\}$$

называется *системой элементарных делителей* матрицы A .

П р и м е р. Пусть

$$A \sim F = \text{Diag}(1, 1, \lambda, \lambda, \lambda(1 + \lambda), \lambda^2(1 + \lambda), 0, 0).$$

Тогда

$$\lambda, \lambda, \lambda, (\lambda + 1), \lambda^2, \lambda + 1$$

— система элементарных делителей матрицы A .

В настоящем пункте будет доказана

Т е о р е м а 7. Система элементарных делителей матрицы A , её ранг и размерность определяют A с точностью до эквивалентности.

П р и м е р. Пусть размерность матрицы A равна 7, ранг равен 5, а серия элементарных делителей

$$\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda^2, (\lambda + 1)^2, \lambda + 1.$$

Найдём нормальную диагональную форму матрицы A . Так как $7 - 5 = 2$, то в конце стоит два нуля и

$$A \sim \text{Diag}(1, \lambda, \lambda, \lambda^2(1 + \lambda), f_5, 0, 0).$$

При этом $f_5 = \lambda^i(1 + \lambda)^j$ для некоторых i и j . Учитывая, что все f_i делят f_5 , заключаем, что $f_5 = \lambda^2(1 + \lambda)^2$.

Т е о р е м а 8. Система элементарных делителей клеточно-диагональной λ -матрицы

$$G = \text{Diag}(G_1, G_2, \dots, G_t)$$

совпадает с объединением систем элементарных делителей её диагональных клеток $G_1, G_2, \dots, G_t$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Пусть G — диагональная матрица

$$G = \text{diag}(g_1, g_2, \dots, g_n)$$

и её нормальная диагональная форма имеет вид

$$F = \text{diag}(f_1, f_2, \dots, f_n).$$

Покажем, что элементарные делители для $f_1, f_2, \dots, f_n$ совпадают с элементарными делителями для $g_1, g_2, \dots, g_n$.

Можно считать, что $g_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$ и

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$$

— все элементарные делители $g_1, g_2, \dots, g_n$, т. е.

$$g_i = a_i \varepsilon_1^{m_{i,1}} \varepsilon_2^{m_{i,2}} \dots \varepsilon_s^{m_{i,s}}.$$

Покажем, что ε_i входят в f_i с теми же степенями. Пусть

$$\det G = g_1 g_2 \dots g_n = a f_1 f_2 \dots f_n = a \prod_{i=1}^n f_i = a \prod_{i,j} \varepsilon_{ij}^{\alpha_{ij}}$$

— разложение по серии элементарных делителей F . Учитывая, что разложение на неразложимые множители однозначно, видим, что каждый элементарный делитель матрицы F входит в множество элементарных делителей матрицы G .

Как выглядит элементарный делитель матрицы G , соответствующий ε_1 ? Вычислим миноры k -го порядка матрицы G . Не нарушая общности, можно считать, что

$$m_{11} \leq m_{21} \leq \dots \leq m_{n1}.$$

Вычислим наибольший общий делитель миноров k -го порядка матрицы G и обозначим его $D_k(G)$:

$$\{g_{i_1}g_{i_2}\dots g_{i_k} \mid i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k\}.$$

Видим, что

$$g_{i_1}g_{i_2}\dots g_{i_k} = \varepsilon_1^{m_{i_1,1}+m_{i_2,1}+\dots+m_{i_k,1}} h(\lambda).$$

Наименьшая степень

$$\varepsilon_1^{m_{1,1}+m_{2,1}+\dots+m_{k,1}} F_k(\lambda),$$

$$f_k = d_k(G) = \frac{D_k(G)}{D_{k-1}(G)} = \varepsilon_1^{m_{k,1}} F_k^*(\lambda).$$

Так как $F_k^*(\lambda)$ не делится на $F_k(\varepsilon_1)$. Набор элементарных делителей ε_1 совпадает.

2) Пусть

$$F = \text{diag}(F_1, F_2, \dots, F_s)$$

— клеточно-диагональная матрица. Цепочкой элементарных преобразований приведём каждую клетку к диагональному виду:

$$F_1 \text{ эквивалентна } G_1,$$

$$F_2 \text{ эквивалентна } G_2,$$

.....

$$F_s \text{ эквивалентна } G_s,$$

где каждая G_i является канонической диагональной. Тогда F эквивалентна диагональной матрице

$$G = \text{diag}(G_1, G_2, \dots, G_s).$$

По рассмотренному выше случаю

$$\{\text{элементарные делители } F\} =$$

$$= \{\text{элементарные делители } G\} =$$

$$= \bigcup_{i=1}^s \{\text{элементарные делители } G_i\} = \bigcup_{i=1}^s \{\text{элементарные делители } F_i\}.$$

Теорема доказана.

34.9. Другое доказательство теоремы Жордана. Докажем предварительно такое утверждение.

Л е м м а 3. Если

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & & & \mathbf{0} \\ & \alpha & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & \alpha \end{pmatrix}$$

— жорданова клетка степени m , то характеристическая матрица $\lambda E - A$ имеет единственный элементарный делитель $(\lambda - \alpha)^m$.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим характеристическую матрицу

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - \alpha & -1 & & & \mathbf{0} \\ & \lambda - \alpha & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & -1 \\ \mathbf{0} & & & & \lambda - \alpha \end{pmatrix}.$$

Чтобы найти инвариантные множители, найдем наибольшие общие делители миноров:

$$D_m(\lambda) = (\lambda - \alpha)^m, \quad D_{m-1}(\lambda) = 1.$$

Поэтому и все $D_k(\lambda) = 1$, $k = m - 2, \dots, 1$. Учитывая, что $D_k = d_1 d_2 \dots d_k$, заключаем:

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = \dots = d_{m-1}(\lambda) = 1, \quad d_m(\lambda) = (\lambda - \alpha)^m,$$

и наша матрица эквивалентна матрице

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \mathbf{0} \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & & (\lambda - \alpha)^m \end{pmatrix}.$$

По определению элементарного делителя $(\lambda - \alpha)^m$ — единственный элементарный делитель матрицы $\lambda E - A$. Лемма доказана.

Переходим непосредственно к доказательству теоремы Жордана. Докажем вначале существование.

Пусть $A \in M_n(P)$ и P содержит все характеристические корни матрицы A . Рассмотрим характеристическую матрицу $\lambda E - A$ и найдём все её элементарные делители:

$$(\lambda - \alpha_i)^{n_{ij}}.$$

По каждому из этих многочленов напомним клетку жордана:

$$J_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_i & 1 & & & \mathbf{0} \\ & \alpha_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ \mathbf{0} & & & & \alpha_i \end{pmatrix}$$

— клетка жордана степени n_{ij} . Из этих клеток составим матрицу жордана J . Утверждается, что эта матрица искомая. Действительно, по предыдущей теореме и лемме множество элементарных делителей характеристической матрицы $\lambda E - A$ совпадает с множеством элементарных делителей матрицы $\lambda E - J$. Матрица

$$\begin{pmatrix} \lambda E - J_{11} & & & \mathbf{0} \\ & \lambda E - J_{12} & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & \lambda E - J_{rs} \end{pmatrix}$$

является клеточно-диагональной, и каждая клетка даёт по одному элементарному делителю $(\lambda - \alpha_i)^{n_{ij}}$. Поэтому канонический вид матрицы $\lambda E - A$ совпадает с каноническим видом матрицы $\lambda E - J$, т. е. $\lambda E - A$ эквивалентна $\lambda E - J$. Как мы знаем, если матрицы унимодулярны и эквивалентны, то они скалярно эквивалентны, т. е.

$$\lambda E - A = U(\lambda E - J)V,$$

где U и V не зависят от λ . Сравнивая матрицы при одинаковых степенях λ в левой и правой частях, получим

$$E = UV, \quad A = UJV.$$

Следовательно,

$$A = V^{-1}JV$$

и мы доказали, что матрица A подобна жордановой матрице.

Докажем единственность. Надо доказать, что если жорданова матрица J_1 подобна жордановой матрице J_2 , то они совпадают с точностью до порядка жордановых клеток. Из подобия жордановых матриц следует, что

$$\lambda E - J_1 \text{ эквивалентна } \lambda E - J_2.$$

Отсюда

$$\{\text{элементарные делители } \lambda E - J_1\} = \{\text{элементарные делители } \lambda E - J_2\},$$

а потому

$$\{\text{клетки жордана в } J_1\} = \{\text{клетки жордана в } J_2\}.$$

Теорема доказана.

С л е д с т в и е. Матрица, у которой все характеристические корни лежат в основном поле, подобна диагональной тогда и только тогда, когда все элементарные делители её характеристической матрицы линейны, т. е. имеют вид $\lambda - \alpha_i$.

34.10. Задачи на полиномиальные матрицы.

Найти элементарные делители следующих λ -матриц:

$$(П, 1021). \begin{pmatrix} \lambda^3 + 2 & \lambda^3 + 1 \\ 2\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 3 & 2\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 2 \end{pmatrix}.$$

$$(П, 1022). \begin{pmatrix} \lambda^3 - 2\lambda^2 + 2\lambda - 1 & \lambda^2 - 2\lambda + 1 \\ 2\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 1 & 2\lambda^2 - 2\lambda \end{pmatrix}.$$

Найти нормальную диагональную форму квадратной λ -матрицы, если известны её элементарные делители, ранг r и порядок n :

$$(П, 1029). \lambda + 1, \lambda + 1, (\lambda + 1)^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^2; \quad r = 4, \quad n = 5.$$

$$(П, 1030). \lambda + 2, (\lambda + 2)^2, (\lambda + 2)^3, \lambda - 2, (\lambda - 2)^3; \quad r = n = 4.$$

(П, 1061*). Доказать, что если характеристические матрицы $A - \lambda E$ и $B - \lambda E$ двух матриц A и B эквивалентны, то сами эти матрицы подобны. При этом показать, что если $B - \lambda E = P(A - \lambda E)Q$, где P

и Q — унимодулярные λ -матрицы и P_0, Q_0 — остатки при делении P слева, а Q справа на $B - \lambda E$, то $B = P_0 A Q_0$ и $P_0 Q_0 = E$, т. е. матрица Q_0 осуществляет подобное преобразование матрицы A в матрицу B .

Пользуясь методом, указанным в задаче 1061, для данных матриц A и B найти невырожденную матрицу T такую, что $B = T^{-1}AT$ (искомая матрица T определена не однозначно):

$$(\text{П, 1067}^*). \quad A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 38 & -81 \\ 16 & -34 \end{pmatrix}.$$

$$(\text{П, 1068}^*). \quad A = \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 45 & -16 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 14 & -60 \\ 3 & -13 \end{pmatrix}.$$

Найти жорданову форму и матрицу перехода для следующих матриц:

$$(\text{П, 1093}) \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}. \quad (\text{П, 1094}) \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

34.11. Мозаика: Алгебры Ли.

Алгебры Ли. Алгебры, встречавшиеся в этом курсе были ассоциативными. Существуют и активно изучаются и неассоциативные алгебры. Важным примером неассоциативной алгебры является так называемая *алгебра Ли* L (или *лиева алгебра*, названная так в честь Софуса Ли (1842–1899)), в которой операция умножения $[\cdot, \cdot]: L \times L \rightarrow L$ удовлетворяет двум аксиомам:

- 1) $[x, x] = 0$ для любого $x \in L$ (свойство антикоммутативности);
- 2) $[[x, y], z] + [[y, z], x] + [[z, x], y] = 0$ для любых $x, y, z \in L$ (тождество Якоби).

Заметим, что из первой аксиомы следует

$$[x + y, x + y] = 0 \Rightarrow [x, y] = -[y, x].$$

П р и м е р ы. 1) Если $(A; +, \cdot)$ — ассоциативная алгебра над полем P , то определив новое умножение $[\cdot, \cdot]: A \times A \rightarrow A$ по правилу $[a, b] = ab - ba$, получим алгебру Ли $(A; +, [\cdot, \cdot])$. Очевидно, что если исходная алгебра была коммутативной, то умножение в алгебре Ли будет нулевым.

2) Пусть $L = \mathbb{R}^3$ — векторное пространство с базой e_1, e_2, e_3 . Если для векторов

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3, \quad y = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \beta_3 e_3$$

из L определить смешанное произведение равенством

$$[x, y] = (\alpha_2\beta_3 - \alpha_3\beta_2)e_1 + (\alpha_3\beta_1 - \alpha_1\beta_3)e_2 + (\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)e_3,$$

то алгебра $(L; +, [, \cdot])$ является алгеброй Ли.

3) Пусть $M_n(P) = \mathfrak{gl}_n(P)$ — пространство всех матриц размера $n \times n$ над полем $P = \mathbb{C}$ или $P = \mathbb{R}$; $\mathfrak{sl}_n(P)$ — пространство $n \times n$ -матриц с нулевым следом; $\mathfrak{so}_n(P)$ — пространство кососимметрических $n \times n$ -матриц X (вещественных или комплексных), $X^t + X = 0$. Тогда каждое из этих пространств является алгеброй Ли относительно операции $[X, Y] = XY - YX$.

§ 35. Функции от матриц

35.1. Многочлены от матриц. В этом параграфе, в качестве поля возьмём поле комплексных чисел. Как мы знаем, в этом случае всякая матрица приводится к жордановой форме.

Т е о р е м а 1. Если $f \in \mathbb{C}[\lambda]$, $A \in M_n(\mathbb{C})$ и A подобна жордановой матрице: $A = T^{-1}JT$, где

$$J = J_1 \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_s = \begin{pmatrix} J_1 & & & \mathbf{0} \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & J_s \end{pmatrix},$$

то

- 1) $f(A) = T^{-1}f(J)T$;
- 2) $f(J) = f(J_1) \oplus f(J_2) \oplus \dots \oplus f(J_s)$;
- 3) значение f от жордановой клетки степени r определяется равенством

венством

$$f\left(\begin{pmatrix} \alpha & 1 & & \mathbf{0} \\ & \alpha & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ \mathbf{0} & & & \alpha \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(\alpha) & \frac{f'(\alpha)}{1!} & \dots & \frac{f^{(r-1)}(\alpha)}{(r-1)!} \\ 0 & f(\alpha) & \dots & \frac{f^{(r-2)}(\alpha)}{(r-2)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\alpha) \end{pmatrix} \in M_r(\mathbb{C}).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. 1) Если

$$f(\lambda) = a_0\lambda^m + a_1\lambda^{m-1} + \dots + a_m,$$

то

$$\begin{aligned} f(A) &= f(T^{-1}JT) = a_0(T^{-1}JT)^m + a_1(T^{-1}JT)^{m-1} + \dots + a_mE = \\ &= a_0(T^{-1}J^mT) + a_1(T^{-1}J^{m-1}T) + \dots + a_mE = T^{-1}f(J)T. \end{aligned}$$

2) Если $B = B_1 \oplus B_2 \oplus \dots \oplus B_s$ и $C = C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_s$ — две клеточно-диагональные матрицы и размеры клетки B_i совпадают с размерами клетки C_i для всех $i = 1, 2, \dots, s$, то

$$\begin{aligned} B + C &= (B_1 + C_1) \oplus (B_2 + C_2) \oplus \dots \oplus (B_s + C_s), \\ BC &= B_1C_1 \oplus B_2C_2 \oplus \dots \oplus B_sC_s, \\ \alpha B &= \alpha B_1 \oplus \alpha B_2 \oplus \dots \oplus \alpha B_s. \end{aligned}$$

Отсюда

$$f(J) = f(J_1) \oplus f(J_2) \oplus \dots \oplus f(J_s).$$

3) По формуле Тейлора

$$f(\lambda) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} (\lambda - \alpha)^k, \text{ для любого } \alpha \in \mathbb{C}.$$

Рассмотрим жорданову клетку:

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & & \mathbf{0} \\ & \alpha & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ \mathbf{0} & & & \ddots & 1 \\ & & & & \alpha \end{pmatrix} \in M_r(\mathbb{C}).$$

Для нее

$$f(B) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} (B - \alpha E)^k.$$

Обозначим

$$C = B - \alpha E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \mathbf{0} \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ \mathbf{0} & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Остается доказать, что

$$C^k = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 & & & \mathbf{0} \\ & 0 & \dots & 1 & & \\ & & \ddots & & \ddots & \\ & & & \ddots & & 1 \\ & & & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

где единицы стоят на k -й диагонали от главной.

Индукция по k . Для $k = 1$ утверждение тривиально. Предположим, что формула справедлива для k , и рассмотрим $k + 1$. Имеем

$$C^k = \sum_{i=1}^{r-k} E_{i,i+k},$$

где E_{ij} — матрица, у которой на месте (i, j) стоит единица, а на всех остальных местах — нули. Для таких матриц справедлива следующая формула умножения:

$$E_{pq}E_{rs} = \begin{cases} E_{ps} & \text{при } q = r, \\ 0 & \text{при } q \neq r. \end{cases}$$

Тогда

$$C^{k+1} = C^k C = \sum_{i=1}^{r-k} E_{i,i+k} \sum_{j=1}^{r-1} E_{j,j+1} = \sum_{i=1}^{r-k-1} E_{i,i+k+1}.$$

Теорема доказана.

35.2. Функции от матриц. Многочлен Лагранжа — Сильвестера. Пусть $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ — некоторая функция, $A \in M_n(\mathbb{C})$ и

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{r_1} (\lambda - \alpha_2)^{r_2} \dots (\lambda - \alpha_s)^{r_s}, \quad \alpha_i \neq \alpha_j \text{ при } i \neq j,$$

— характеристический многочлен матрицы A . Хотим определить $f(A)$, т. е. значение функции f от матрицы A .

О п р е д е л е н и е. Говорим, что функция $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ *определена на спектре матрицы* $A \in M_n(\mathbb{C})$, если существуют все производные

$$f^{(k)}(\alpha_i), \quad \text{при } k = 0, 1, \dots, r_i - 1, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

Найдём жорданову форму матрицы A :

$$J = J_1 \oplus J_2 \oplus \dots \oplus J_l,$$

где J_i — жордановы клетки, $A = T^{-1}JT$.

О п р е д е л е н и е. Положим:

$$1) f(A) = T^{-1}f(J)T;$$

$$2) f(J) = f(J_1) \oplus f(J_2) \oplus \dots \oplus f(J_l);$$

$$3) f\left(\begin{pmatrix} \alpha_i & 1 & & \mathbf{0} \\ & \alpha_i & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ \mathbf{0} & & & \alpha_i \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(\alpha_i) & \frac{f'(\alpha_i)}{1!} & \dots & \frac{f^{(r-1)}(\alpha_i)}{(r-1)!} \\ 0 & f(\alpha_i) & \dots & \frac{f^{(r-2)}(\alpha_i)}{(r-2)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\alpha_i) \end{pmatrix},$$

где r — размер рассматриваемой жордановой клетки.

Надо доказать корректность этого определения, т. е. показать, что оно не зависит от T и J .

Т е о р е м а 2. Пусть функция $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ определена на спектре матрицы $A \in M_n(\mathbb{C})$. Тогда 1) существует многочлен $p(\lambda) \in \mathbb{C}[\lambda]$, такой, что

$$p^{(k)}(\alpha_i) = f^{(k)}(\alpha_i), \quad k = 0, 1, \dots, r_i - 1, \quad i = 1, 2, \dots, s; \quad (1)$$

2) $p(A) = f(A)$, и поэтому $f(A)$ от случайного выбора J и T не зависит.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Если доказана первая часть теоремы, то из нее следует и вторая часть. Докажем первую часть.

По значениям многочлена мы можем восстановить многочлен, используя формулу Лагранжа, но у нас есть и значения производных. Будем искать многочлен $p(\lambda)$ в виде

$$p(\lambda) = \sum_{i=1}^s \left\{ [\beta_{i0} + \beta_{i1}(\lambda - \alpha_i) + \dots + \beta_{i,r_i-1}(\lambda - \alpha_i)^{r_i-1}] \cdot \right. \\ \left. \cdot (\lambda - \alpha_1)^{r_1} \dots (\lambda - \alpha_{i-1})^{r_{i-1}} (\lambda - \alpha_{i+1})^{r_{i+1}} \dots (\lambda - \alpha_s)^{r_s} \right\}.$$

Покажем, что коэффициенты β_{ij} можно подобрать так, чтобы выполнялось условие (1). Подставив в нашу формулу значение α_i , получим

$$p(\alpha_i) = \beta_{i0}A_{i0}^{(0)},$$

где

$$A_{i0}^{(0)} = (\alpha_i - \alpha_1)^{r_1} \dots (\alpha_i - \alpha_{i-1})^{r_{i-1}} (\alpha_i - \alpha_{i+1})^{r_{i+1}} \dots (\alpha_i - \alpha_s)^{r_s} \neq 0,$$

т. е. от всей суммы остаётся только слагаемое с номером i , от выражения в квадратных скобках остаётся только коэффициент β_{i0} . Учитывая, что $A_{i0}^{(0)} \neq 0$, найдём β_{i0} , $i = 1, 2, \dots, s$.

Найдём значение производной в точке α_i . Для этого обозначим

$$u(\lambda) = [\beta_{i0} + \beta_{i1}(\lambda - \alpha_i) + \dots + \beta_{i,r_i-1}(\lambda - \alpha_i)^{r_i-1}],$$

$$v(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{r_1} \dots (\lambda - \alpha_{i-1})^{r_{i-1}} (\lambda - \alpha_{i+1})^{r_{i+1}} \dots (\lambda - \alpha_s)^{r_s}.$$

Нетрудно убедиться, что

$$p'(\alpha_i) = u(\alpha_i) v'(\alpha_i) + u'(\alpha_i) v(\alpha_i) = \beta_{i0} A_{i0}^{(1)} + \beta_{i1} A_{i1}^{(1)}, \text{ где } A_{i1}^{(1)} = A_{i0}^{(0)}.$$

Далее находим вторую производную:

$$(uv' + u'v)' = uv'' + 2u'v' + u''v,$$

и, подставляя значение α_i , получим

$$p''(\alpha_i) = u(\alpha_i) v''(\alpha_i) + 2u'(\alpha_i) v'(\alpha_i) + u''(\alpha_i) v(\alpha_i).$$

Аналогичным образом приходим к формулам

$$p''(\alpha_i) = \beta_{i0} A_{i0}^{(2)} + \beta_{i1} A_{i1}^{(2)} + 2\beta_{i2} A_{i2}^{(2)}, \text{ где } A_{i2}^{(2)} = A_{i0}^{(0)},$$

$$\dots \dots \dots p^{(k)}(\alpha_i) = \beta_{i0} A_{i0}^{(k)} + \beta_{i1} A_{i1}^{(k)} + \dots + k! \beta_{ik} A_{ik}^{(k)}, \text{ где } A_{ik}^{(k)} = A_{i0}^{(0)},$$

$$\dots \dots \dots p^{(r_i-1)}(\alpha_i) = \beta_{i0} A_{i0}^{(r_i-1)} + \beta_{i1} A_{i1}^{(r_i-1)} + \dots + (r_i - 1)! \beta_{i,r_i-1} A_{i,r_i-1}^{(r_i-1)},$$

где $A_{i,r_i-1}^{(r_i-1)} = A_{i0}^{(0)}$.

Это треугольная система линейных уравнений относительно β_{ij} . Решая её, найдём β_{ij} . Теорема доказана.

В этой теореме мы интерполировали функцию по значениям многочлена и значениям производной. Построенный многочлен $p(\lambda)$ называется *многочленом Лагранжа — Сильвестера*.

35.3. Ряды от матриц. Рассмотрим ряд

$$a_0 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 + \dots, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$. Можем определить ряд

$$a_0 E + a_1 A + a_2 A^2 + \dots$$

Его частичной суммой называется матрица

$$f_k(A) = a_0 E + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_k A^k.$$

Если существуют пределы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f_k(A))_{ij} = b_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

то матрица $B = (b_{ij})$ называется *суммой ряда*.

Из теоремы 2 получается

Т е о р е м а 3. *Ряд*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k$$

сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda^k$$

и все его производные до $(r_i - 1)$ -го порядка в точке $\lambda = \alpha_i$, $i = 1, 2, \dots, s$.

П р и м е р. Мы знаем, что

$$e^\lambda = 1 + \frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots$$

Для матрицы A положим

$$e^A = E + \frac{1}{1!} A + \frac{1}{2!} A^2 + \dots$$

По теореме 3 этот ряд сходится. Тем не менее, найти матрицу e^A , используя ряд, достаточно сложно. Гораздо проще использовать жорданову форму или многочлен Лагранжа — Сильвестера. Например, замечая, что матрица

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

является жордановой, по определению функции от матрицы, находим

$$e^A = \left(\begin{array}{cc|c} e^2 & e^2 & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ 0 & 0 & e^3 \end{array} \right).$$

У п р а ж н е н и е. Если $AB = BA$, то $e^A \cdot e^B = e^{A+B}$.
Рассмотрим множество матриц

$$\{At \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

По упражнению

$$e^{At} \cdot e^{As} = e^{A(t+s)},$$

т. е. отображение $t \mapsto e^{At}$ переводит сумму в произведение. В частности, множество

$$\{e^{At} \mid t \in \mathbb{R}\}$$

образует подгруппу по умножению. Она называется *однопараметрической подгруппой*. Группу $GL_n(\mathbb{R})$ можно получить как конечное произведение однопараметрических подгрупп (группа Ли).

35.4. Приложение теории функций от матриц к решению систем линейных дифференциальных уравнений. Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение

$$y' = ay, \quad a \in \mathbb{R},$$

где $y = y(x)$ — неизвестная функция. Решим его методом разделения переменных. Из уравнения

$$\frac{dy}{dx} = ay$$

получим

$$\frac{dy}{y} = a dx.$$

Интегрируя это равенство, найдём общее решение:

$$y = e^{ax} c,$$

где c — произвольная постоянная.

Рассмотрим теперь систему обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

$$Y' = AY,$$

где

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}, \quad A \in M_n(\mathbb{R}).$$

Тогда легко проверить, что её решение имеет вид

$$Y = e^{Ax}C,$$

где e^{Ax} — функция от матрицы Ax , а C — вектор-столбец постоянных:

$$C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

Пример. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} y'_1 &= 2y_1 + y_2, \\ y'_2 &= 3y_1 + 4y_2. \end{cases}$$

Надо найти матрицу e^{Ax} , где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Учитывая, что характеристический многочлен матрицы Ax равен

$$\chi(\lambda) = (\lambda - x)(\lambda - 5x),$$

ищем многочлен Лагранжа — Сильвестера в виде

$$p(\lambda) = \beta_{10}(\lambda - 5x) + \beta_{20}(\lambda - x).$$

Учитывая начальные условия, найдём

$$\beta_{10} = -\frac{1}{4}e^x, \quad \beta_{20} = \frac{1}{4}e^{5x}.$$

Следовательно,

$$e^{Ax} = \frac{1}{4} \left(e^x \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} + e^{5x} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \right).$$

Подбирая соответствующим образом константы, получим решение

$$(y_1, y_2) = (C_1 e^x + C_2 e^{5x}, -C_1 e^x + 3C_2 e^{5x}).$$

35.5. Задачи на функции от матриц.

Вычислить следующие значения функций от матриц, пользуясь интерполяционным многочленом Лагранжа–Сильвестера или жордановой формой:

(П, 1162). A^{100} , где $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

(П, 1163). A^{50} , где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

(П, 1167). e^A , где $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(П, 1168). e^A , где $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}$.

(П, 1170). $\sin A$, где $A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix}$.

35.6. Задачи для любознательных.

1) (СМО, Задача 332) Пусть $A_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \|a_{ij}(n)\|$. Доказать, что существует предел отношения $\frac{a_{12}(n)}{a_{22}(n)}$, и вычислить этот предел при $n \rightarrow \infty$.

35.7. Мозаика: Интеграл.

Найдите:

$$\int e^{-x^2} dx = ?$$

- Это невозможно! — сказала Причина.
- Это безрассудство! — заметил Опыт.
- Это бесполезно! — отрезала Гордость.
- Попробуй — тихо шепнула Мечта.

.....

$$\int_{-\infty}^{-\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

У п р а ж н е н и е. Сможете доказать последнее равенство?